

PIRRO THOMO**GIJERGJ MARTINI**

TEKNOLOGJIA POPULLORE

Krahitet e një ekonomie të mbyllur me rrezatim të pakët në tregjet kryesore, si dhe mungesa e plotë ose e kufizuar e prodhimit industrializuar, kanë detyruar fshatarësinë tonë në të kaluarën që të vetë pjesën më të madhe të nevojave të jetesës, jo vetëm përket prodhimit të lëndës së parë, por dhe përpunimit të saj. Kështu një gamë e tërë prodhimesh, duke filluar që nga objektet e përdorimit të përditshëm në ushqim, pajisje, tekstil, veshje, ndërtimi, etj., e deri te ato të artit popullor, mbajnë vulën e vërtetë dhe fantazisë popullore.

Për prodhimin e tyre janë përdorur vegla e teknologji të thjeshta, gjëra me origjinë mjaft të lashtë. Por, gjatë rrjedhës së kohës, disa prej tyre dora-dorës janë përsosur, proceset e punës janë përmirësuar, duke përdorur ligjet elementare të mekanikës ose të kimisë. Kështu u krijuan një sërë mekanizmash, të cilat edhe sot përdoren vëmendjen për mençurinë dhe njohuritë e krijuesve, si dhe për harmoninë e tyre ekonomike.

Atëherë si në krahinat e tjera të vendit, edhe në Shpat patën një zhvillim të përhapje të madhe degë të ndryshme të teknologjisë popullore, ku kemi zgjedhur si objekt analize disa aspekte të veçanta të prodhimit të lëndës së parë ose të prodhimeve të gatshme, gjatë të cilave janë përdorur mekanizma të ndërlikuara dhe me mjaft interes shkencor të ndërtimit dhe të funksionimit. Konkretisht do të bëjmë një përshkrim të mekanizmave të cilat kanë shfrytëzuar energjinë e ujit, energjinë e ujit, dërstilat, mullinjtë e blojes së drithit, si dhe përshkrimin e nxjerrjes së gëlqeres.

Edhe sot teknologjia popullore nuk ka zënë vendin që meriton në ekonominë tonë. Është e kuptueshme se materiali i sjellë vetëm nga krahina e kufizon trajtimin e gjerë dhe të thellë të kësaj teme. Artikulli është që të japë sa më të plotë ndërtimin, funksionimin dhe veçoritë e këtyre mekanizmave në krahinën e Shpatit.

SHARRA E UJIT NË MAL TË PASHTRESHIT

Krahina e Shpatit është e pasur me pyje. Nga drurët mbizotërojnë pshita e bredhi, mjaft të pëlqyeshëm në ndërtim, por nuk mungojnë dhe albi, dushku etj. Pasuria e vendit me pyje dhe me ujë të bollshëm, me kohë kanë tërhequr vëmendjen e njerëzve për shfrytëzimin e këtyre drusore. Veglat e para për këtë qëllim kanë qenë sopata, e, më vonë, sharrat e krahut, për prerjen, latimin dhe prodhimin e lëndës së drurit të dërrasave. Një hap i rëndësishëm për rritjen e rendimentit dhe të cilësisë së prodhimit dhe përpunimit të drurit u bë në ndërtimin e stacionit të ujit.

Në fillim të shekullit XIX është koha e përhapjes së gjerë të sharrave të ujit, jo vetëm në krahinën e Shpatit, por edhe në gjithë krahinat e Elbasanit, në pyjet e Verçës, Çermenikës, Bishnicës etj¹. Tradita popullore e ndërtues të parë të sharrave të ujit në krahinat e Elbasanit shpeshherë është ardhur nga krahinat e Korçës dhe të Kolonjës. Prej tyre mësonim zanatin shpatarakët, të cilët ndërtuan një numër të madh sharrash në Shpat, në krahinat e tjera të Elbasanit dhe jashtë saj². Përveç sharrave të motosharrave dhe ndërtimi i kombineve të drurit mbas Çlirimit të vendit, e kufizuan mjaft përdorimin e sharrave të ujit. Megjithatë për nevoja të ekonomive të veçanta kooperativave bujqësore, disa sharrat vazhduan të funksiononin deri vonë dhe për vetë faktin se ishin të thjeshta dhe ndërttoheshin me shpenzime të pakta sepse ishin të përshtatshme në shfrytëzimin e energjisë së ujit. Një e tillë është dhe sharra në mal të fshatit Pashtresh, të cilën po e marrim si shembull për të shpjeguar ndërtimin dhe funksionimin e kësaj mekanizmi (Fig. 1).

Në stacion prodhimi dhe përpunimi lënde duhet të përmbushen disa kushte kryesore: të kishte pyllin pranë për nxjerrjen e lëndës dhe të kishte rezerva të konsiderueshme ujore për të vënë në lëvizje sharrën. Mendohej gjithashtu dhe për rrugën e tërheqjes së lëndës së drurit, e cila duhet të ishte e sigurtë për kalimin e kafshëve të

1) H. Qatipi, **Prodhimi i drurit me anë të sharrës së ujit në krahinat e Elbasanit nga shek XVIII e deri në ditët tona**. Etnografia shqiptare, I. Tiranë, 1962.

2) Sharrëxhinjtë e vjetër dëshmojnë se sharra e parë në Shpat u ngrit nga pyll të Zavalinës nga usta Kostandin Oparaku, i cili më parë kishte ngritur një të tillë në Vasiën të Polisit. Isuf (Vasil) Bërdufi nga Pashtreshi, punëtor në sharrat e Usta Kostandinit, e mësoi zanatin dhe së bashku me Jonuz Qosen nga Valshi ngritën sharrën e ujit në Vgjeshtën e Gjithërit. Sharra ishte e vogël dhe me rendiment të ulët. I biri i Isufit, Zyko Bërdurkuri Bërdufi, së bashku me Osman (Jakov) Muçën, u bënë mjeshtër të sharrës, jo vetëm në Shpat, por në gjithë rrethin e Elbasanit për ndërtimin e sharrave. Mbas tyre, deri në ditët e sotme këtë mjeshtëri e trashëguan nipit të Zykos, Kola dhe Pal Bërdufi, të cilët kanë ngritur sharrat dhe në Vakumonë. Funarëz Zavalinë, si dhe në krahinat e Tiranës. Shih A. Çausi, **Material etnografik mbi sharrat e ujit**, Ark. Inst. Kult. Pop. nr. 157/8 i cili ka mbledhur të dhëna nga Zyko Bërdufi. Gjatë ekskursit të sonë, në 1981, kemi patur si informues P. Bërdufin, të dhënat e të cilit përpunohen me ato të mësipërmet.

dhe të dilte sa më shkurt në pikat e grumbullimit e të shpërndahet në mënyrë të përbërë nga tri pjesë kryesore: **Lugu, sharra dhe ngrehina** (Fig. 1). Lugu shërbente për afrimin e trupave nga vendi i pranë sharrës. Për ndërtim zgjidhet një vend natyral në formë lugje (Fig. 2). Trupat e prerë lëshohen poshtë nëpër lug me rrëmbje. Kjo mënyrë transporti nuk përjashton dhe afrimin me krahë të sharrës nga pika të ndryshme prerjeje.

Sharra e ujit është ndërtuar në rrëzë të një rënieje të theksuar për të patur mundësinë e shfrytëzimit të mirë të energjisë së ujit. Ajo përbëhet nga dy grupe kryesore mekanizmesh: mekanizmi i vënies në lëvizje të sharrës dhe mekanizmit të lëvizjes së trupave (Tab. I, II, III). Grupi i parë përmban këto pjesë kryesore: * **qelbë** (7) e sharrës, të cilat formojnë një kornizë katërkëndëshe këndëshe me anën e **zengjive** (9-10) është fiksuar **lama** (8) e sharrës. Ajo lidhet gjatë dy **direkëve** vertikalë. Krahë i poshtëm lidhet me **lamën** (6) ose një bosht vertikal, fundi i të cilit lidhet nga ana e tij me **dollanin** ose **kollodokun** (5). Dollani është përfundimi i boshtit horizontal të **pendës** (4) ose **fletës** të sharrës. (Fig. 3).

Sharra e rrymës së ujit në lopatat e pendës, i jep kësaj një lëvizje rrotulluese, e cila nëpërmjet dollanit, kthehet në lëvizje drejtvizore të drejtimin vertikal, që i transmetohet «këmbës» dhe «krahëve» të sharrës së lidhur me të. Krahët e sharrës e kryejnë këtë lëvizje, duke transmetuar në **direkët** (17). Ky grup mekanizmesh siguron lëvizjen e sharrës lart e poshtë e anasjelltas.

Lëvizja tjetër horizontale e trupit drejt lamës së sharrës kryhet nga grupi i dytë i mekanizmave, që përmban këto pjesë kryesore: **tezgjahu** (15) (Fig. 4) ose një shtrat, ku fiksohet trupi me anë të **mbështilës** (16) ose ganxhave. Tezgjahu lëviz mbi drejtuese ose shina të cilat janë një sistemi mekanizmesh që përmbajnë **zengjinë** (14), **djepin** (11), **sqeparët** (13) etj. Në krahun fundor të sharrës është fiksuar zengjia (14), e cila lidhet me anë të një binari me **djepin** (11) ose një bosht horizontal. Lëvizja vertikale e sharrës i jep një lëvizje të detyruar në drejtim të zengjisë së lidhur me binarin. Ky i fundit, duke lëvizur para e mbrapa, i transmeton një lëvizje përkundëse djepit. Në anën tjetër të djepit fiksohet një mekanizëm tjetër, i cili përsërit lëvizjet e zengjisë, por në sens të kundërt. Kështu lëvizja përkundëse e djepit transmeton lëvizjen drejtvizore (para e mbrapa) të binarit, ndërsa ky i fundit lidhet në lëkundje një binar tjetër të fiksuar në një pikë. Këto lëvizje transmetohen **sqeparit**, (13) (Fig. 5) i cili i jep shtytje **rrotës** (12) (Fig. 6), duke e detyruar atë të kryejë një lëvizje rrotulluese rreth boshtit horizontal. Sqepari i vogël pengon kthimin mbrapa të rrotës. Rreth boshtit mbështillet një kavo (19) e lidhur me tezgjahun, duke e tërhequr këtë drejt lamës së sharrës. Kur përfundon lëvizjen ngrihen sqeparët, çmbështillet kavoja dhe tezgjahu rrëshqet

* Emërtimet e pjesëve të sharrës dhe të mekanizmave të tjera, do të jenë sipas teknologjisë popullore.

pozicionin fillestar, duke u ndihmuar dhe nga pjerrësia e lehtë e xansave që e lehtëson këtë veprim (Tab. IV).

Më shihet të dy grupet e mekanizmave janë të lidhura dhe të ndër-
vare nga njëri-tjetri dhe vihen në funksionim duke shfrytëzuar ener-
ginë e ujit. Në këtë rast një kujdes i veçantë i kushtohet sjelljes së ujit
në dalje të tij nga tubacioni, për të vënë në lëvizje pendën. Deri
në fund të farës vendi, që gjykohet e mjaftueshme për të krijuar rënien e
shme, rrjedhja e ujit kalon në kanal të hapur, që përfundon në
basen të vogël. Që këtë rrjedhja futet në një tubacion të mbyllur
në presion. Tubacioni ndërtohet me dërrasa në formë kadeje, të
lidhura me rrathë metalikë e të futur njëri te tjetri. Gjatësia e një
segmenti arrin në 230 cm. me diametrin e madh 50 cm., ndërsa të
madh 32 cm. (Fig. 7). Tubacioni nuk ndjek pjerrësinë e terrenit, e
është e vogël dhe e çrregullt, por është e ngritur mbi një skelë
në kumbalesa druri (Fig. 8). Pjesa e fundit ose e daljes është
e më e rëndësishme, sepse siguron shpejtësinë e daljes dhe fuqinë e
shme për t'i dhënë rrotullimin pendës. Ajo është punuar prej një
u të vetëm, të gdhendur në formë konike e të mbuluar me dë-
rrasë. Seksioni i daljes zvoglohet me anë të **cifunit** (2) ose një lloj
hidraulike, e cila rrit shpejtësinë dhe fuqinë e rrjedhjes së
dalja e ujit bëhet e komanduar prej dy **xansave** (3). Xanesi i
parë i cili përbëhet prej një dërrase, mbyll pjesën e sipërme duke u
vendosur poshtë, ndërsa i dyti, një fletë llamarine, mbyll anash pjesën e
poshtme të cifunit. Në këtë mënyrë ndryshon sasia e ujit që del dhe,
në varësi të saj, shpejtësia ose fuqia prerëse e sharës (Tab. V). Në fi-
nal të punës për sharrimin e trupit, shpejtësia e lëvizjes së sharrës
është e vogël dhe më pas rritet në maksimum. Pushimi i përkoh-
shëm i punës në sharrë, gjatë ndërrimit të trupave etj., bëhet duke
vendosur rrjedhjen me anë të xansave, ndërsa pushimet e gjata reali-
zohen duke ndërprerë rrjedhjen në tubacionin e mbyllur, në basen, me
anë të kthimit të ujit.

Elementet kryesore të sharrës janë prej druri. Nga drurët më të
mirënjohur janë pisha, për pjesët që janë në kontakt me ujin dhe
për pjesët e tjera. Po për detaje të veçanta, të cilat nga puna e
gjatë dalin më shpejt jashtë përdorimit, është zgjedhur një lëndë
e qëndrueshme, si lisi, dushku etj. Të tillë elemente janë p.sh. **kaptellet**
e rrotullimit të boshteve. Një detaj i realizuar mjaft mirë
është kaptelli i dollanit ose kollodukut, si detaji me një ngarkesë pune
të intensive dhe të sforcuar. Ai është ndërtuar me pjesë të ve-
çanta të fiksuara me anë të pykave, të cilat mundësojnë zëvendësimin e
pjesëve të konsumuara. Krahët e detajeve me dru rezistent, janë përdorur
si elemente metalikë, si lama e sharrës, dollani, mackat e fiksimit
në trupave etj. Elemente të tjerë janë përforcuar me rrathë metalikë, si
disku i pendës etj. Me përjashtime të lamës së sharrës, e cila
është në treg, pjesët e tjera metalike përgatiten nga kovaçët.

Me kalimin e kohës në sharrat e ujit u bënë modifikime të rën-
dësishme, për të lehtësuar e përmirësuar funksionin e tyre. Kështu,
për parë tezgjahu lëvizte mbi drejtuese druri ose mbi rulo druri e
në fund të shina; zengjiti për fiksimin e lamës së sharrës në krahët e saj

prej druri; lëvizja e krahëve të sharrës kryhej gjatë direkëve, profiloheshin duke u gdhendur në formë kllape dhe lyheshin me amë, për ta lehtësuar rrëshqitjen, ndërsa më vonë si drejtues të lëvizjes së krahëve të sharrës shërbyen tuba metalikë, të vendosur në direkët.

Sharrat ana ndërtimore, ngrehina e sharrës, e ndërtuar me dërrasa, mbijmbi një kafaz ose **filiqinë e sharrës**, të formuar nga një rrjetë e përbërë prej varurash (1). Në filiçi janë boshti, kollodoku (5), kambat (11), zengjia (14), sipari (12) etj., ndërsa mbi dyshemenë e sharrës z tezgjahu (15), krahët (7) e sharrës dhe janë fiksuar direkët (17), riparët (13), levat e xansave të ujit (18) etj.

Sharrat e tretë e stacionit të prodhimit të lëndës, ngrehina e punës, ishte zakonisht një barrakë e madhe prej dërrase, e cila përdorej për pushimin e punëtorëve dhe si një lloj ofiçine, për riparimin e sharrave të dëmtuara. Lënda e prodhuar stivosej sipas llojit në një shtet përpara sharrës.

Prodhimet e një sharre uji ishin të shumëllojshme. Trupat priteshin të vendosura, në varësi të gjatësisë së tezgjahut ose shtratit. Por ka dhe sharrat uji, ku gjatësia e shtratit të tezgjahut arrin deri në 4 m e më shumë. Prodhimet më të zakonshme të sharrës ishin: dërrasa dysheme (22x2,5) cm., dërrasa tavanesh (18x1,5)cm., arkallie me përmasa (2x150) cm., dërrasa treçerekëshe (20x2x200) cm. Sipas porosisë prodheshin dhe binarë me përmasa të ndryshme, si binarë çereksh (1,5x7) cm., binarë gjysmësh (3,5x7) cm., binarë të ndryshëm me përmasa 5x5 cm. deri në 10x10 cm., si dhe **pazi** dyersh (7x15) cm. Kapaciteti i sharrave të tilla ishte i ulët. Megjithatë shpesh punonin për të marrë pa pushim ato prodhonin rreth 3m³/24 orë dërrasë të holla dhe 1,5 m³/24 orë dërrasa të trasha.

Zakonisht një stacion prodhimi lënde përbëhej nga tre grupe punëtorësh: nga punëtorët e prerjes dhe afrimit të lëndës pranë sharrës, nga specialistët e sharrës dhe nga punëtorët e stivimit dhe të transportimit të prodhimit të gatshëm. Organizimi i punës dhe numri i punëtorëve varej nga fuqia prodhuese e sharrës dhe mundësitë ekonomike të riparit të sharrës. Në sharrat e vogla, si ajo e Pashtreshit, përballimi i punës bëhej nga forcat e vetë familjes së sharrëxhiut. Zakonisht, në afërsi të verës ata prisnin dhe afronin lëndën, ndërsa gjatë dimrit shpesh punonin. Për transportimin e lëndës së prodhuar për në treg shfrytëzoheshin karvanet e vllahëve, të cilët gjatë kësaj periudhe të vitit punonin në të lirë. Deri në prag të Çlirimit të vendit, lënda e sharrës ishte paraprakisht e kontraktuar me tregtarët e Elbasanit, të cilët i paguanin dhe taksën e prerjes së pyllit. Sharrëxhinjtë sasinë e prodhuar duhet t'ia dorëzonin tregtarit, por ata shpesh prodhonin edhe një sasi të vogël për nevojat e fshatit.

Sharrat e ujit të Shpatit, si ajo e Pashtreshit kanë funksionuar deri në kohët e fundit me industrializimin e përpunimit të drurit në Elbasan, në kombinatin e drurit, ato janë lënë pas dore. Megjithatë edhe në një shembulli do të ishte me interes për dokumentimin dhe studimin e kësaj dore të prodhimit, ku teknologjia popullore arriti një

Dërstilat

Dërstilimi i tekstileve të leshta është një prej teknologjive shumë të vjetra në vendin tonë. Në fshatrat e Elbasanit, dhe të Shpatit ekzistojnë e dërstilave dokumentohet të paktën që në shek. XVI⁴, por më së shumti njihet të jenë më të vjetra, meqë në mesjetë shajaku ka qenë një ndër materialet e rëndomta për veshje. Edhe në Shpat tradita e dërstilimit duhet të ketë qenë mjaft e fortë. Fshati që e ushtron këtë dërstilim quhet Dërstilë, po kështu dhe familjet që banojnë në të quhen kështu. Në fshat kanë funksionuar një numër i madh dërstilash. Kujtesa popullore numëron njëmbëdhjetë të tilla, të njohura nga një numër i madh krahinash të afërta e të largëta. Sillnin këtu prodhime për dërstilim nga Dibra, Pogradeci, Librazhdi, Polisi, Fierri, Lushnja, Poroçani i zi etj.

Në ditët tona **funksionojnë** vetëm një dërstilë e njomë dhe një e shpatit, të cilat punojnë me të njëjtën rrjedhje uji, duke krijuar një sistem hidro teknik të vetëm⁵. (Tab. VI, Fig. 9).

Fshatrat e përroit malor dërgohen në këtë sistem nga një kanal i hapur, i ndërtuar në truallin natyral, i cili përfundon në një koritë horizontale. Në këtë pjesë janë vendosur **shtratëza** e kthimit të ujit nga porta e shkarkimit dhe skara (Fig. 10). Shtratëza shërben për kthimin e ujit në kohën e pushimit të punës në dërstilë. Korita në fund e ka të prerë faqen vertikale dhe të zëvendësuar me një copë pllakë ose pllakë guri. Në kohën e pushimit pllaka kthehet duke funksionin e koritës, ndërsa uji derdhet nga hapësira e lënë në shkara, e përbërë nga shufra vertikale, pengon futjen e gurëve në dërstilë. Nga ky kanal i drejtë dhe i hapur uji futet në koritë të mbyllur e të pjerrët, e cila përfundon në dërstilën e njomë (Fig. 11).

Fshatrat e dala nga dërstila e njomë mblidhen përsëri në një koritë horizontale të drejtë, që përmban edhe kjo shtratëzën e kthimit të ujit dhe shkarkimin e pastrimit. Më tej rrjedhja e ujit futet në koritën e pjerrët, që çon ujin në dërstilën e thatë. Për të krijuar uniformitetin e pjerrësisë, shtratët e pjerrta janë ngritur dhe mbahen nga shtylla druri.

Me këtë rrjedhje uji kanë qenë ndërtuar dhe dërstila të tjera. Fshatrat mbasi venë në funksionim dërstilat mblidhen, sistemohen dhe prodoren, një pjesë për të vënë në lëvizje turbinën e hidrocentrales së Shpatit, ndërsa pjesa tjetër për ujitje.

Dërstila e njomë. Shërben për të pushëzuar tekstilet e leshta të prodhuara për mbulesa, si velenxa, kuverta, flokate, etj. Punon sipas

4) Në **Regjistrin e Sanxhakut të Elbasanit** (fundi i shek. XVI), (përfshirë në Arkivin e Institutit të Historisë) përmenden fshatrat, që në atë kohë varehin nga Shpati. si: Grabova me një dërstilë. Poroçani i Poshtëm me një dërstilë. Qishani me pesë dërstila, Shënkollasi me një dërstilë.

5) Të dhënat për dërstilën e kemi marrë nga I. Dërstila dtl. 1929, i cili ka trashëguar mjeshtërinë e ndërtimit të dërstilave dhe i vë në funksionim ato në ditët tona.

centrifugës, duke sjellë me forcë ujin së bashku me tekstilet rreth pareteve të dërstilës. (Tab. VII).

Pjesa kryesore e dërstilës formohet prej një hinke të madhe koritëse **hurdhëzës**, së ndërtuar me dërrasa. Diametri i sipërm shkon deri në 1.80 m, ndërsa poshtë ngushtohet në 0,40 m. Lartësia ose gjatësia e hurdhëzës zakonisht është 2,80 m.. Në fund ngulet në tokë një rrethë pishe, rreth të cilit mbërthehen **degët** ose dërrasat e trasha prej pule që formojnë murin e hurdhëzës. Degët në lartësi të ndryshme lidhen me rrathë druri. Në pjesën e përparme, nga ana e rrethës së terrenit, në dy të tretat e lartësisë lihen disa vrima në dërrasat e ujit. Tubacioni ose korita që fut ujin është i spostuar nga ana e hurdhëzës për t'i dhënë mundësi sjelljes të rrjedhjes së ujit rreth mureve të hurdhëzës. Kuptohet që për dërstilimin e tekstileve të lehta duhet të krijohet një rrjedhje dhe fuqi rrotulluese sa më e madhe. Përveç disnivelit, kjo realizohet dhe me mbylljen e koritës së sipërme, si dhe me përpunimin e pjesës fundore të saj. Mbyllia e koritës me dërrasa ka krijuar një farë tubacioni me presion, ndërsa dalja e ujit nëpërmjet një vrimë tepër të ngushtuar, në formën e një rrjedhjeje hidraulike ose, sic e quajnë vendasit, **cifun**, e ka rritur në maksimum të ndjeshme shpejtësinë e rrjedhjes.

Partia timit të cifunit i kushtohet një kuide të vecantë. Korita e sipërme është formuar nga latimi i pjesës së brendshme të një trari prej pule, pjesa fundore e të cilit lihet e palatuar dhe e shpuar me një rrethë druri rrethor.

Në ndërtim i tillë jep mundësinë e futjes së ujit në hurdhëzë me rrethëritet dhe me shpejtësi të madhe, rrjedhimisht dhe me një lartësi të madhe, gjë që krijon një lëvizje në formë spirali rreth mureve të hurdhëzës. Rrjedhja e ujit merr me vete tekstilet e leshta, të cilat, duke u sjellë dhe duke u përplasur në dërrasat e hurdhëzës, përpunohen. Zakonisht tekstilet me lesh deleje përpunohen në këtë mënyrë për 48 orë, ndërsa ato me lesh dhije për 24 orë, pandërprerje. Pas kësaj përpunimi ato nxirren në diell për t'u tharë.

Dërstila e thatë — Shërben për rregjien e shajakut me anë të rrathës ose goditjes së tij me cekanë druri, të cilët vihen në lëvizje rreth koritës së ujit (Tab. VIII, IX, X; Fig. 12).

Nga daljes nga dërstila e njomë, uji mbledhet në një koritë të rrethë, e cila më tej përfundon në koritën e pjerrët. Në dërstilën e thatë kjo e fundit është me rrjedhje të lirë (pa presion). Për të rritur shpejtësinë e ujit, përveç pjerrësisë së nevoishme, seksioni i koritës së pjerrët zvogëlohet dhe merr formë katërkëndëshi këndshor me bazë shumë të ngushtë. Fuqia e vogël e nevojitur për lëvizjen e mekanizmit të dërstilës dhe zgjedhja e seksionit të përshtatshëm të koritës së pjerrët për të krijuar shpejtësi rrjedhjeje ka eliminuar vendosjen e cifunit, thua se i zakonshëm në ndërtimet e këtij lloji dhe në teknologjitë e tjera ku shfrytëzohej energjia e ujit (Fig. 13).

Rrjedhja e ujit përplasat dhe vë në lëvizje **çarkun** (2) e dërstilës, i cili formohet prej një druri ku janë montuar lopatëzat ose **pendët**, të lidhura nga njëra anë në formë luge. Në boshtin e lidhur me një montuar **pellangat** (3) në formën e një rrethë me këmbë të

të çfazuara nga njëra-tjetra me gjysëm rrotullimi, me qenë se a e marrë si shembull ka vetëm dy çekanë (4). Duke u rrotu- boshti vë në lëvizje mekanizmin kryesor të dërstilës, **trujet** (4), kanët e mëdhenj prej druri, që shërbejnë për të rrahur shaja- (Fig. 14). Ato varen në skeletin mbajtës prej trarësh, duke kri- kështu një farë lavjersi (Tab. XI). Kjo realizohet duke futur htin e trujës një copë druri, e cila mbështetet lirisht në traun m në formë kërrabe ose bisht dallëndysheje, e quajtur **çatallinë** pallangat godasin ritmikisht daljet e bishtave poshtë trujave, i në ato në një farë largësie, për t'i lëshuar përsëri. Në këtë e trujet bien lirisht dhe godasin shajakun e vendosur palë-palë govatë përpara tyre. Trujet janë të ndërtuara prej një trugu m dhe kanë pjesën goditëse të gdhendur me kanelura horizon- Në varësi të pallangave dhe goditja e dy trujeve në shajak e çfazar. Sipër govatës (6), ku shtrihet shajaku, është vendosur pritëzë, **kurita** (7), me buzë të prera, ku kalon një curil i hollë shërben për të njomur nga pak dhe uniformisht shajakun (15).

Për ndalimin e përkohshëm të punës së dërstilës, ose «vënien në », shërben **xansi** (8) ose një levë prej druri që pengon rrotullimin ut. Për periudha më të gjata ndalohet rrjedhja e ujit, duke e atë me anë të shtratëzës.

Për të patur një ndërtim sa më jetëgjatë dhe funksionim të mirë shhin një varg masash. Së pari kishte rëndësi lënda e përdorur dërtimin e pjesëve të dërstilës, e cila duke punuar në prani uji ë intervale të caktuara dhe, duke iu nënshtruar gjithashtu for- goditëse, kishte rrezik të dilte shpejt jashtë përdorimit. Për këtë përdorej gjerësisht pisha për koritat dhe govatën ku vendosej u, pisha ose dushku për boshtin, dushku, si më rezistent ndaj eve, për pallangat, ahu, si më kompakt, për trujet etj. Si pe- më e përshtatshme për prerjen e lëndës në pyll çmohej koha druri ishte me lëng». Kjo siguronte një rezistencë të kënaqshme r kalbjes. Së dyti, lidhjet e pjesëve bëheshin të smontueshme, ntuara kryesisht me shtrëngime me pyka, në mënyrë që në iparimi të zëvendësohej vetëm detaji i dëmtuar. Kështu p.sh. të zëvendësoheshin koritat, pendët e çarkut, pallangat, trujet, ë treti, ishte kujdesi gjatë punës për pjesët lehtësisht të dëm- ne. Dërstila nuk duhet të vihej në funksionim bosh, d.m.th. pa , sepse dëmtoheshin trujet dhe govata.

Me kalimin e kohës dërstilës iu bënë disa përmirësime. Kështu tetjet e boshtit u zëvendësuan me pjesë metalike për të rritur ueshmërinë dhe për të zvogëluar forcën e fërkimit. Ato mbësh- in lirshëm në shtrate druri prej dushku, të cilët njomeshin va- isht nga një curil uji (Fig. 16).

Opat e shajakut liheshin për të dërstilur për 24 orë rrjesht. Për s u ngatërruar tekstilet përdorej një copë dru i gdhendur, i r **rabush**. Rabushi ndahej në dy pjesë, nga të cilat njëra qe- ë rrobe ndërsa tjetra i iepej klientit. Përnuthia e plotë e gdhë-

nga shkalla e përsosjes së mekanizmave, dërstilat e analizuara në vend të ndërmjetëm, po të krahasohen me mekanizma të tipit të përdorura në Shqipërinë Veriore⁵, të cilat janë më të thjeshta se ato të disa krahinave të Shqipërisë së Jugut, si p.sh. me mekanizmat e fshatit Roshanj të Korçës. Në këto të fundit sistemi hidroshpërndarës është më i plotë, ai përmban dërstilën e njomë dhe dy dërstila të cilat janë pajisur me nga katër çekanë druri secila.

MULLIRI I BLOJES SË DRITHIT — PASHTRESH

Mulliri e drithit është një nga teknologjitë më të njohura dhe më të njerëzimit. Ashtu si kudo, edhe në Shpat ka qenë e njohur mekanizmi primitiv me dorë. Mokra e gurit, e cila vihej në lëvizje me forcat e krahut, ishte hapi i parë drejt përdorimit të mekanizmave. Më tej, mjaft i ulët i këtij mekanizmi e shtyu njerëzimin të kërkonte më të reja, më të përparuara. Shfrytëzimi i energjisë së ujit për bluarjen e drithit ishte hapi më i rëndësishëm për rritjen e prodhimit, ekonomizimin e fuqisë punëtore dhe përqëndrimin e kërkimeve teknologjike në mullijtë. Parimi i mekanizmit që i njëllojtë me mekanizmat e dorës: drithi bluhej nga mokrat (gurët e mullirit), por mekanizmi ato vihej në lëvizje nga forca e ujit, duke ndërtuar një mekanizëm hidromekanik, ose **mullinj me ujë**. Mullinj të tillë janë të shumtë në Shqipëri, nën e Shpatit, por ne po marrim për ilustrim mullirin e Paqësorisë, i cili funksionon ende, ruhet në gjendjen fillestare, dhe shquhet për një ndërtim shumë të saktë e të kujdesshëm. (Fig. 17).

Mulliri i Paqësorisë është e mullirit, sipas një mbishkrimi të gdhendur në mur, ndërtuar në vitin 1930 nga mjeshtra oparakë. Është një ndërtim i fortë muraturë guri të lidhur me baltë e të përforcuar me breza druri (Fig. b. XII). Pjesa e poshtme e mullirit nga del uji, ose **filiqia**, është e fortë muraturë e muraturës të mbushura me llaç gëlqereje. Çatia është e fortë me rrasa guri. Hapësira e brendshme përmban mekanizmin (Fig. 17) (3), vendin e vendosjes së thasëve (2) dhe një hapësirë të vogël për pushimin dhe fjetjen e mullixhiut (4), i cili, në periudhën e punës, markuar me punë të vitit, qëndron gjithë kohën në mulli. Mjaft interesant është në këtë hapësirë është vendi i zjarrit, (Detaj 1) i cili është i fortë me shembujt më të vjetër. Ai përbëhet nga vatra nënë, ndizej zjarri, dhe prej një kamareje të thelluar në mur, e ndërtuar në dy nivele nga një pllakë guri, i papajisur me kanal tymi. Ky është tona një ndërtim i tillë ka një funksion mjaft praktik: në hapësirën e poshtme të kamares shtyhej prushi, ndërsa në të ndarën e sipërme në të thellë vendosej ushqimi, për t'u mbajtur i ngrohtë.

⁵) Rr. Zojzi, Studime mbi veshjet kombëtare IV. Mullini i zhgunit, veshjet dhe dërstili. Buletini i Institutit të Shkencave. Tiranë. 1951. nr. 2,

lyrja e mullirit është e mbrojtur nga një hajat i gjerë (1), mjaft nevojshëm për ndërtimet e tilla. Aty shkarkohet drithi dhe gjejnë, gjatë kohës me reshje, njerëzit që presin në mulli.

Ashtu si ndërtimet e tjera ku shfrytëzohet energjia e ujit, edhe mulliri i drithit përbëhet nga tri pjesë kryesore: marrjes dhe përhapjes së ujit, mekanizmit të mullirit dhe daljes së ujit (Tab. XIII).

Uji merret nga përroi me anë të një vepre marrjeje të thjeshtë, duke bërë një basen të vogël e të qetë, të rrethuar me degë peme e me gurë. Kanali i përcjelljes së ujit hapet në truallin natyral me pjerrësi të vogël dhe vazhdon deri sa të krijohet rënia (disniveri) e nevojshme. Gjatësia e mullirit varet mjaft nga pjerrësia e përroit. Kanali i hapur përfundon në një koritë druri, gjithashtu me rrjedhje të lirë, e cila është e mbrojtur me portën e shkarkimit, që këtu quhet **xansi i ujit** dhe skarën e kontrollimit. Të dy këto elemente kanë funksion dhe ndërtim të njëjtë me ato të sharrës së ujit ose dërstilës.

Mbasani ka fituar rënien e nevojshme, uji dërgohet në mulli me anë të një tubacioni të mbyllur (me presion), i ngritur mbi shtylla të kambaleca druri. Pjerrësia e këtij tubacioni në shembullin tonë është 32° dhe krijon një disnivel prej 7-8 m. Tubacioni përbëhet nga pjesë druri, të formuara nga trarë pishe të gdhendur në pjesën e nevojshme, duke krijuar një seksion katërkëndësh me përmasa 40x40 cm (Fig. 13) dhe i mbyllur në anën e sipërme me dërrasa. Dalja e ujit bëhet nëpërmjet **cifunit**, i cili formohet duke hapur një vrimë me diametër 14 cm. (Fig. 19) në fundin e plotë të traut dhe që ngushtohet deri në 10 cm. nga veshja me dërrasa.

Mekanizmi i mullirit (Tab. XIV, XV) ka këto pjesë kryesore: **lënën** (1), **gurët** (3), **govatën e drithit** (5), **hambarin e miellit** (8), si dhe mekanizmat ndihmës (6,7).

Penda e mullirit (1) (Fig. 20) është vendosur nën dysheme, në anën e mullirit, në pozicion horizontal. Përbëhet prej çarkut ku është montuar fletët e gdhendura në formë luge nga ana ku përplasen. Penda lidhet me boshtin, me anën e një dërrase, ose **dallëndyshes**, i cili shfaqet në formë pyke në kanalin e lënës në çark dhe në të çarën e drithit. Në pjesën fundore, poshtë pendës, boshti përfundon me majë të gurit mbështetjen mbi **urzën** (9) ose një tra dushku i fiksuar në tokë.

Boshti lidhet me gurët e mullirit. të cilët dalin mbi dysheme. Mulliri ka dy gurë, i poshtmi është i palëvizshëm. Boshti lidhet me gurin e sipërm me anë të një shufre metalike, e fiksuar në një pllakë të montuar në folenë e hapur në pjesën e poshtme të gurit. Në qendër të gurit të sipërm është lënë gropa e futjes së drithit (4), ndërsa sipër është dizpozitiv i drithit (Fig. 21). Ky i fundit përbëhet prej **govatës** së koshit, **skorecit** (6) dhe një rregullatori (7) për rënien e drithit për t'u bluar.

Në govatë vendoset thesi i mbushur me drithë. Në fund të govatës ka një të çarë, nëpërmjet të cilës drithi bie në skorec. Skoreci është një lloj lugu i pjerrët që i drejton kokrrat e drithit të bien

llëzuar, skoreci rrit ose pakëson pjerrësinë, pra dërgon më e më pak drithë për t'u bluar. Skoreci është i lidhur gjithashtu me një copë dërrasë të mbështetur lirisht mbi gurin e sipërm, e transmeton atij dridhjet gjatë rrotullimit të gurit, për të lehtësuar lëvizjen e drithit në gropë. Për të nxjerrë rrezen e dëshiruar të shërben një mekanizëm, që quhet **ngrefsi** (10). Me anë të tij shërbehet hapësira ndërmjet gurëve të mullirit dhe si rrjedhim mulliri të dalë i bluar imët ose trashë.

Mulliri u rrotulluar me shpejtësi gurët e mullirit bluajnë drithin, mielli i prodhuar del në një lloj arke të ndërtuar rreth gurëve. Mullixhiu s'here mullixhiu e mbledh miellin në pjesën e përparme ose **hambarin e miellit**. Kapaciteti i një mulliri të tillë arrinte në 6-8 tonë.

Penda e tretë e mullirit, dalja e ujit, quhet **filaqi**. Ajo është në mullirin e poshtme nën dysheme dhe shërben për largimin e ujit mbasi vënie e pendën. Në plan vjen duke u ngushtuar drejt daljes, ku shërben me një hapësirë të mbuluar me hark (Fig. 22).

Një nga mekanizmat kryesore, mulliri ka dhe një sërë mekanizmesh tjeshhta, të cilat shërbejnë kryesisht për vënien në punë ose ndërtimin e mullirit. Një e tillë është **xansi** i ujit, që ndërpret daljen e ujit nga cifuni duke e mbyllur atë. Xansi komandohet nga disa letrues të përdorshme nga mullixhiu. Ky mekanizëm mund të ndërpresë mullirin për intervale të përkohshme gjatë ditës. Për përgatitjen e gjatë ndërpritet rrjedhja e ujit në mulli me anë të xansit të vendosur në koritën e sipërme.

Kalimin e kohës, për të rritur qëndrueshmërinë e pjesëve të ndërtueshme, janë bërë disa ndryshime. Penda dhe gurët janë përzier me rrathë metalikë. Me pjesë metalike janë realizuar dhe si ajo e boshtit me gurin e sipërm etj. Për një jetë sa më të gjatë është gjetur zgjidhje në mënyrën e ndërtimit dhe në lëndë të përdorur. Një pjesë e mirë e detajeve, si fletët e pendës, gurët e mullirit, koritat, janë bërë lehtësisht të montueshme. Për pjesët në mullirin e sipërme ujin, si penda, fletët, koritat, është përdorur pisha, ndërtesat pjesët me ngarkesë pune të madhe, si bishti, është përdorur dru i fortë për të bërë me lëndë dushku etj.

Shpeshherë oftohet se ndërtuesin e mullirit e ndërtuan oparakët, gjithë pajisjet e mullirit bëheshin nga vendas, zakonisht nga vetë familjet e ndërtuesve, të cilët ishin specializuar jo vetëm për bluarjen e drithit, por edhe për të ndërtuar ose riparuar mullirin. Ndërkohë që shërbehej të dhëna për mullirin, mullixhiu ishte duke mbaruar një pjesë të re që përmbante dhe cifunin, për të zëvendësuar të vjetrin e mullirit. Ai mbante të gjitha veglat e nevojshme për këtë punë, si disa lloj sqeparësh, daltash dhe turjelën. Pajisjet e punës në mullirë janë të thjeshta. Mullixhiu përdor **krrabën**, një lloj lopate të gjatë me bisht të gjatë, e cila shërben për të mbledhur miellin e drithit dhe një lopatë me bisht të shkurtër, me të cilën merr drithin e grumbulluar në hambar. Këto pajisje janë punuar prej druri.

at e tjerë, si Dërstila, Lleshani etj., por jo çdo fshat. Për ndër-
e mullinjve duhet të plotësoheshin disa kushte: të kishte ujëra
lshme dhe për një kohë të gjatë dhe vende lehtësisht të arrit-
nga njerëzit dhe kafshët e ngarkesës. Në këta mullinj bluajnë
tëm banorët e fshatit, por dhe banorët e fshatrave të tjera pranë.

FURRA E GËLQERES — SHELKAN

Përveç teknologjisë që shfrytëzojnë energjinë e ujit, me interes
dhe teknologjitë e tjera, të cilat u futën dhe u përhapën në Shpat
plotësimin e nevojave të ndryshme të popullsisë. Një ndër to
dhe nxjerrja ose pjekja e gëlqeres.

Të ndërtimet e vjetra të Shpatit, sidomos në banesat si ndërti-
në masive, gëlqerja nuk ka qenë tepër e përdorshme. Muraturat
oheshin me gurë të lidhur me baltë dhe të përforcuar me breza.

Ajo nevojë e pakët për gëlqere që mund të duhej për sherbetim
mund të krijonte arsye për prodhimin e saj në Shpat. Shtytja
ore për këtë ka qenë nevoja e furnizimit të tregut të Elbasanit,

shfrytëzuar kushtet e favorshme natyrale, pasurinë me gurë
rorë dhe afërsinë e krahinës me qendrën. Është e kuptueshme

që kjo mjeshtëri në Shpat është relativisht e re. Të dhënat gojo-
lërtimin e furrave të para në Shpat ua njihnin mjeshtërve të
ur nga krahinat e Korçës.

Ne patëm rast të shohim një furrë që e kishin bërë gati për
dezur. Ajo ishte ndërtuar te «Rahu i vjetër», pranë lagjes Ka-
të Shelcanit. Në afërsi ndodhet Krasta e Shelcanit, nga merrej
gëlqeror, i nevojshëm për prodhimin e gëlqeres (Fig. 13).

Ndërtimi i furrave të gëlqeres në Shpat nuk ndryshon shumë
ai i krahinave të tjera të vendit. Në tokë hapet **kazani**, një gropë
diametër rreth 2 m dhe e thellë 4-4,5 m., me fund të rrumbulla-

Faqet e kazanit vishen me mur të thatë deri në lartësinë 1,5 m,
sia e të cilit vjen duke u rritur nga poshtë-lart. Mbi këtë mur
vet kubeja ose **qemeri i furrës**, i ndërtuar me gurë të mëdhenj, të
ndur në formë pykash, që quhen **thikëza**. Në krye qemeri mby-
nga **çelsi**. Struktura e kurbëzuar mban mbushjen e furrës me gurë
rorë, të hedhur me një rregull të caktuar: madhësia e gurëve
duke u zvogëluar nga poshtë lart. Mbushja e furrës mbahet nga
sha, e përbërë nga një mur i thatë i ngritur rreth 3 m nga toka, i
ur nga jashtë me një shtresë balte dhe i rrethuar nga një gardh
jtës (Tab. XVI, Fig. 24).

Krahas ndërtimit të furrës bëhet dhe grumbullimi i lëndës dje-
sepse duhet një sasi e madhe lënde drusore. Rëndësi i jepej
llojit të lëndës djegëse. Ajo nuk duhet të lëshonte shumë tym
blozë, si p.sh. pisha, sepse «e mbyt furrën».

Mbasi kanë përfunduar këto dy procese, furra është gati për nde-
Zjarri ndizet në kazan dhe vazhdon pa ndërprerje për 7 ditë. Za-
sht koha gjatë pjekjes zgjidhet e thatë dhe pa erë. Veshja e kë-

koha prej 7 ditësh konsiderohej e mjaftueshme për të pjekur në mbushjen. Mbas kësaj bëhej prishja e furrës. Furra hapej për, pasi prishej këmisha dhe veshja e jashtme.

Mbushja e shkallëzuar, me gurë të mëdhenj poshtë dhe të veprës, kishte kuptimin e saj. Gurët e mëdhenj ndodheshin më burimit të nxehtësisë, si rrjedhim pjekja e gurëve bëhej e lehtë. Gjatë pjekjes guri i futur lehtësohet. Pësia e gurit të përrin deri në 50% të pësies fillestare. Megjithatë cilësia e pësies së dalë nuk ishte e njëjtë. Kështu p.sh. thikëzat, të cilat përrin me gurë të mëdhenj nxirrnin «gëlqere të fortë», në kupurë gjatë shuarjes duhej patur kujdes dhe të lihej për një kohë gjatë në ujë. Shkrirja e gëlqeres së dalë nga thikëzat vazhderi në 20 orë, ndërkohë që gëlqerja tjetër mund të shkrihej në enda një ore. Në varësi të llojit dhe cilësisë së gëlqeres së përruar bëhej dhe përdorimi i saj.

Furra me përmasat e shembullit të dhënë prodhon rreth 300 gëlqere. Për të nxjerrë këtë sasi futeshin rreth 40 m³ gurë të mëdhenj. Për ndërtimin e një furre të tillë punonin rreth 3 muaj të punëtorë për afrimin e gurëve, përgatitjen dhe grumbullimin e gurëve, për ndërtimin e furrës dhe për ta mbajtur ndezur atë. Për të përmendim se për ndërtimin e qemerit duhej të përgatiteshin rreth 500 copë thikëza. Zakonisht ndërtohej një furra në vit, në varësi të nevojës mund të ndërtoheshin dhe më shumë.

Furra Çlirimit prodhimi i nxjerrë ishte destinuar për treg. Prodhimi i furrave kishin njëkohësisht dhe pikën e shitjes në pazarin e Çlirimit. Rrallë ndërtoheshin furra për nevojat e fshatarëve, të cilat duhej të detyruar ta blinin gëlqeren në pazar. Përveç kushteve të këqija të terrenit, edhe një organizim i tillë i prodhimit dhe shpërndarjes ka bërë që përhapja e furrave në krahinën e Shpatit të kufizuar vetëm në fshatrat e afërta me Elbasanin, në Shkup dhe në Shushicë. Përhapja e ndërtimit të furrave të gëlqeres dhe shpërndarjes të tjerat të krahinës së Shpatit u bë mbas Çlirimit, për plotësimin e nevojave të ekonomive bujqësore.

*
* *
*

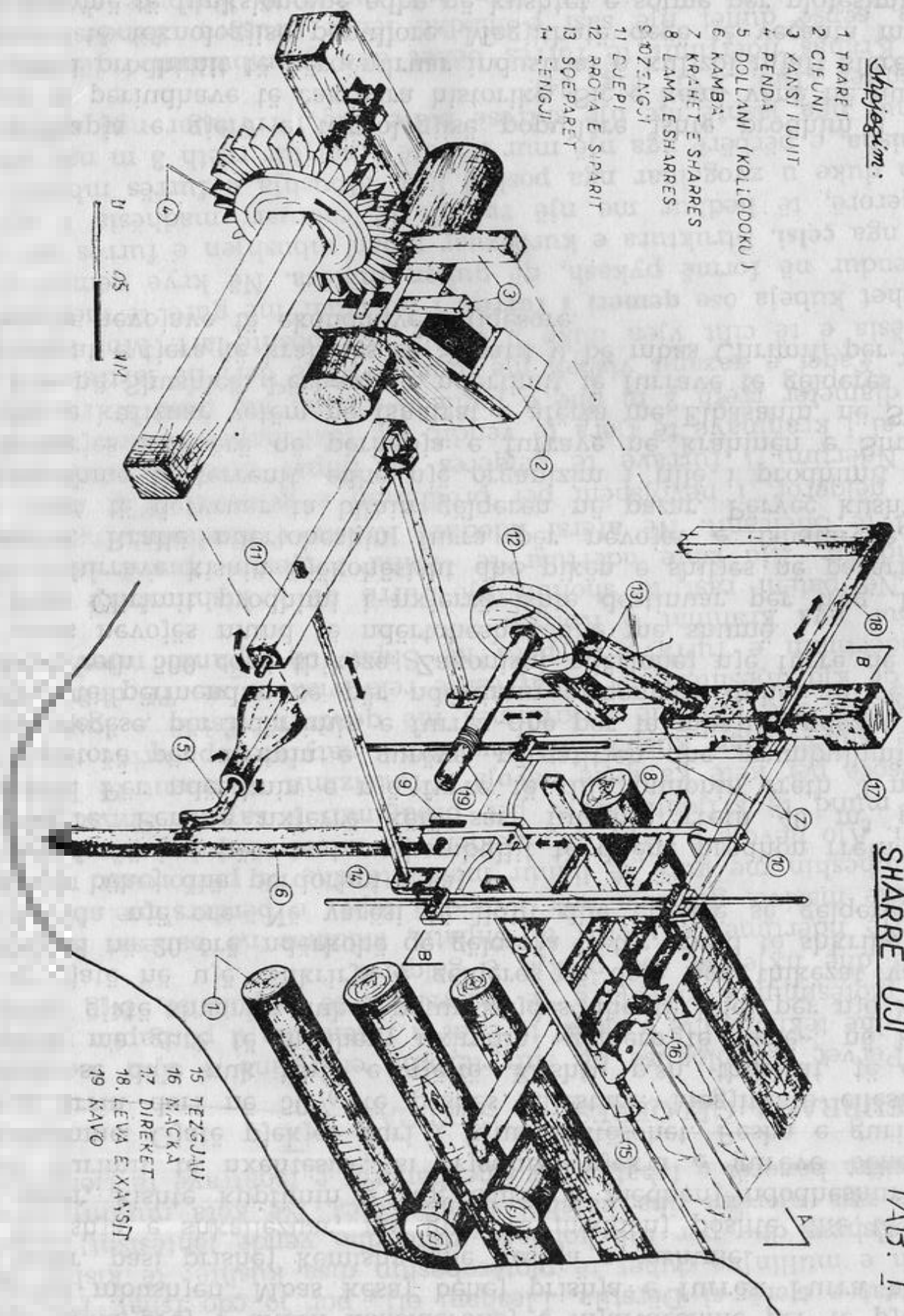
Përhapja e gjerë e teknologjisë popullore ishte prodhim i kushteve të periudhave të caktuara historike. Siç e kemi vënë në dukje, prodhim i prodhimit të përqëndruar industrial e kufizoi mjaft sferën e teknologjisë popullore. Megjithatë degë të veçanta mund të funksionojnë edhe në kushtet e sotme për plotësimin e nevojave të popullsisë, por gjithnjë duke bërë analizat e leveronomike. Nga ana tjetër studimi i kësaj veprimtarie të shoqëria paraqet dhe vlera njohëse të jetës së popullit, sepse në të janë të përshkruara mënyrat dhe përvoja shumë shekullore e disa breznive, të cilat mund të shërbejnë si bazë për ndërtimin dhe përmirësimin e teknologjisë popullore.

Shpjegim:

- 1 TRARE I
- 2 CIFUNI
- 3 XANSI I UJT
- 4 PENDA
- 5 DOLLANI (KOLLIDOKU)
- 6 KAMBA
- 7 KRAHET E SHARRES
- 8 LAMA E SHARRES
- 9 OZENGJI
- 11 CUEPI
- 12 RROTA E SIPARIT
- 13 SQEPARET
- 14 LINGULI

SHARRE UJI

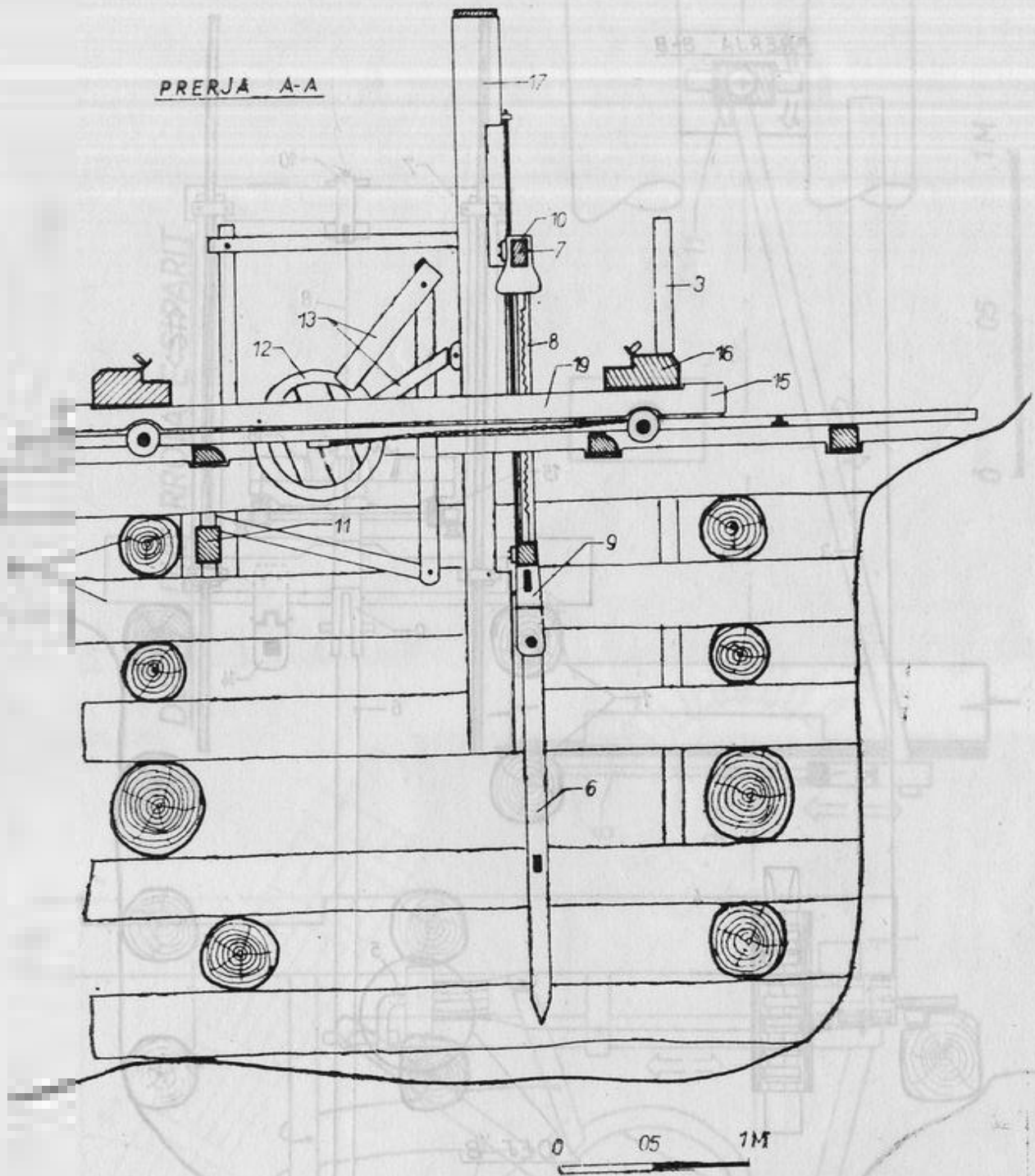
TAB. I



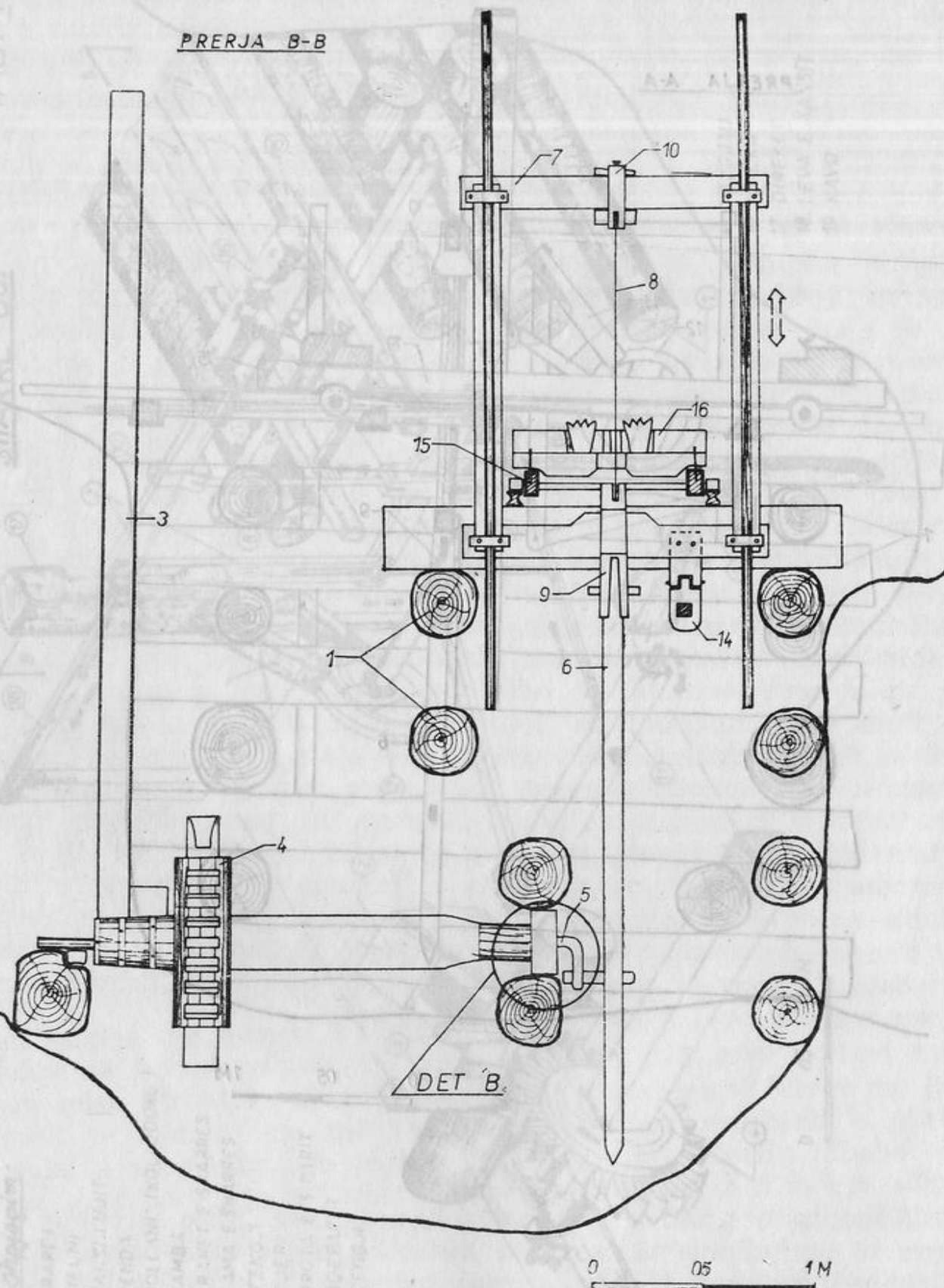
- 15 TEZGJAU
- 16 MACKA
- 17 DIREKET
- 18 LEVA E XANSIT
- 19 KAVO

TAB. II

PRERJA A-A

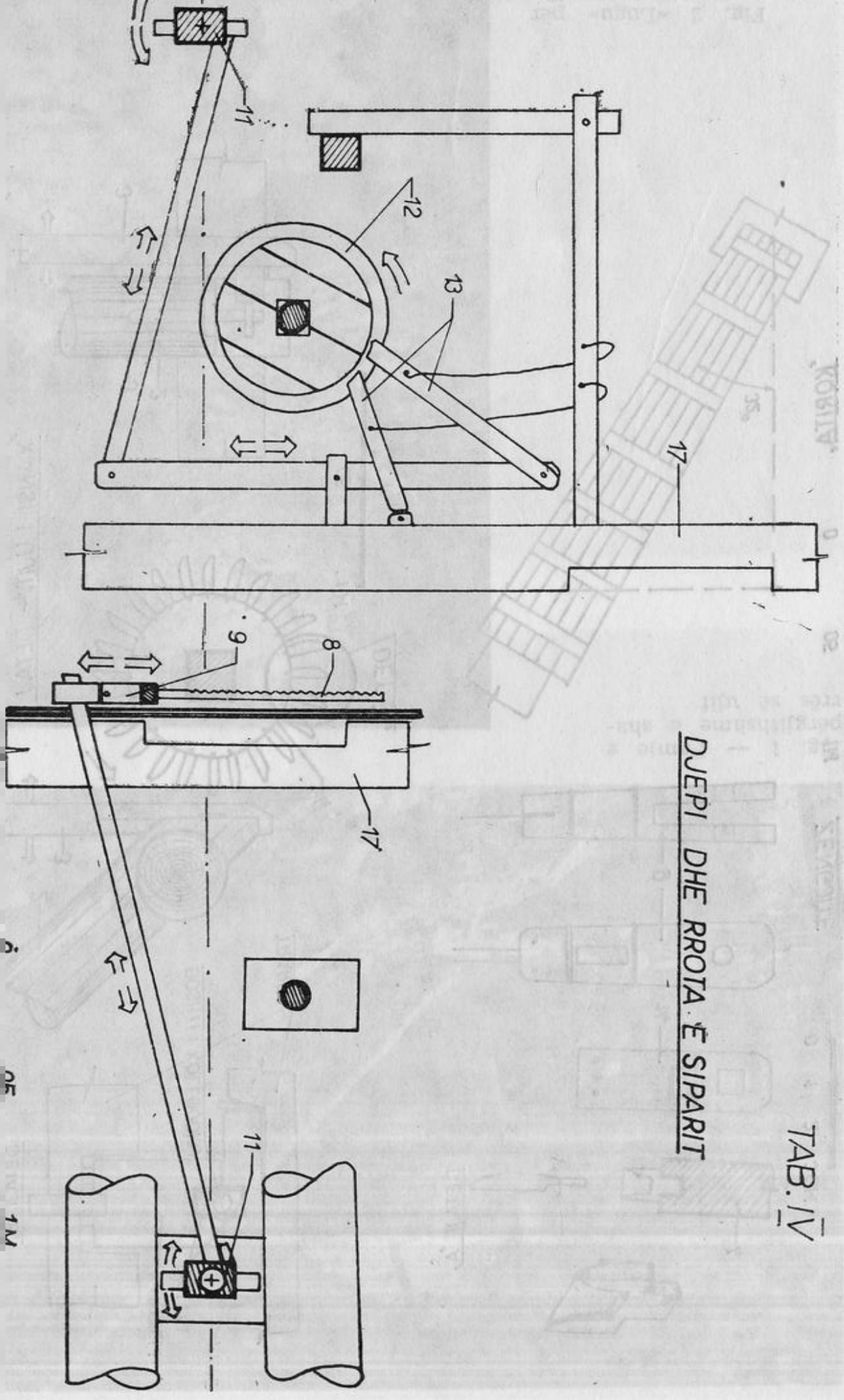


PRERJA B-B



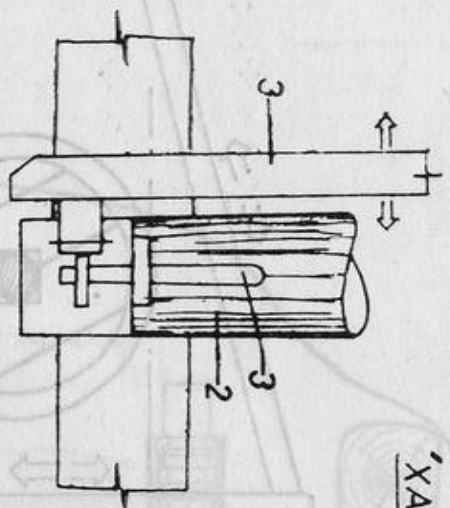
TAB. IV

DJEPË DHE RROTA E SIPARIT

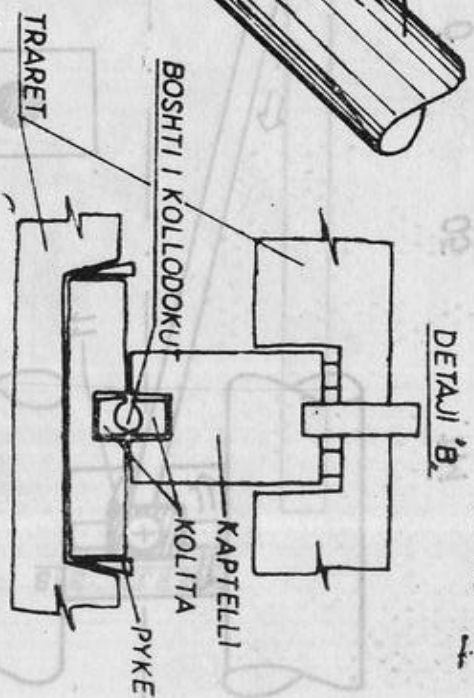
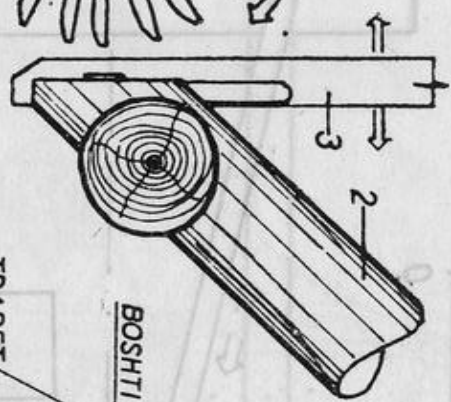
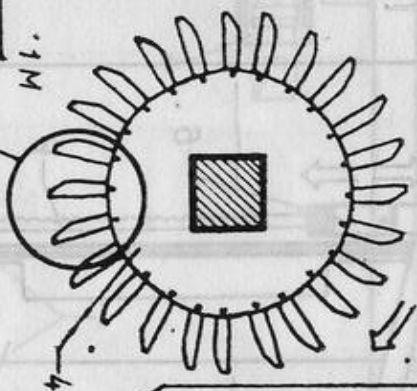


TAB. V

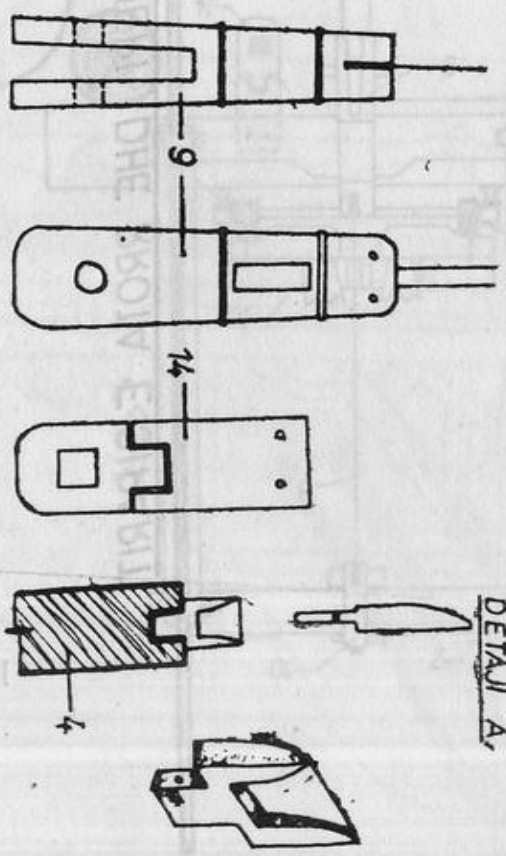
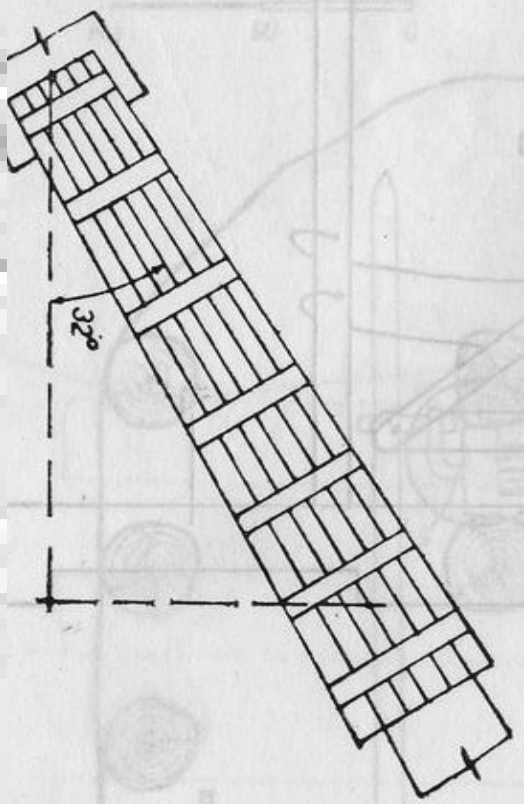
'XANSI I UJIT. - DETAJ



0 05 1M



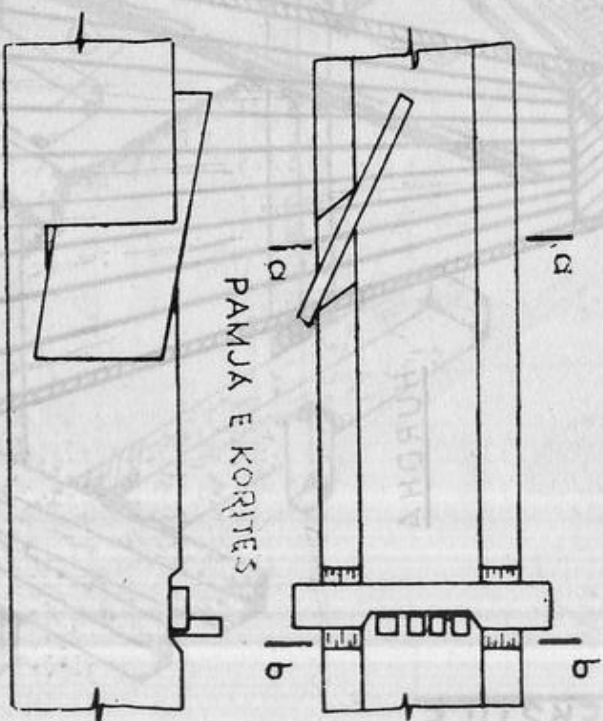
DETALJ 'B



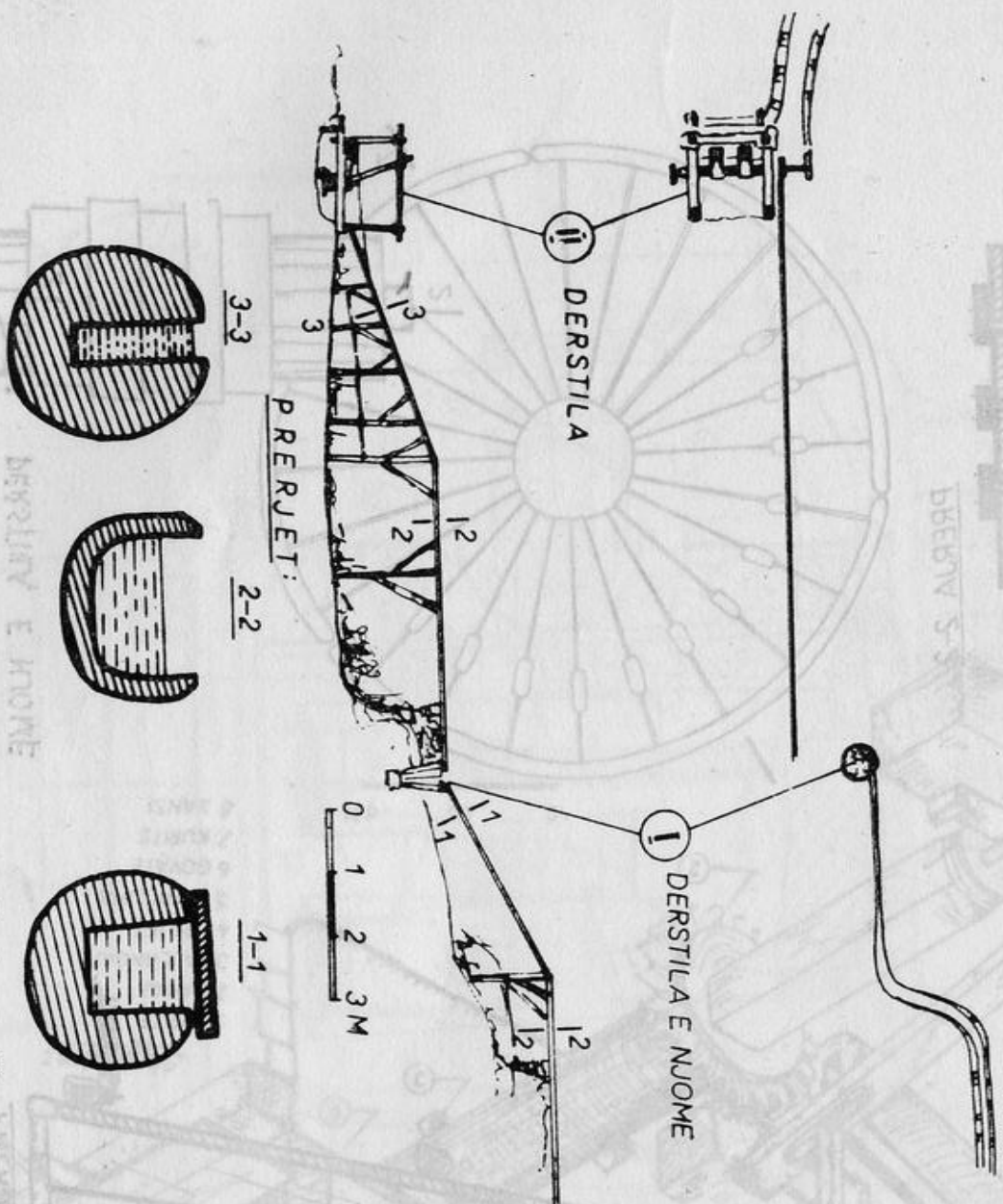
DETALJ 'A

TAB. VI

PLANIMETRIA E KORITES



PLANI I VENDOSJES SE DESTILAVE



SHIRATEZA

SKARA



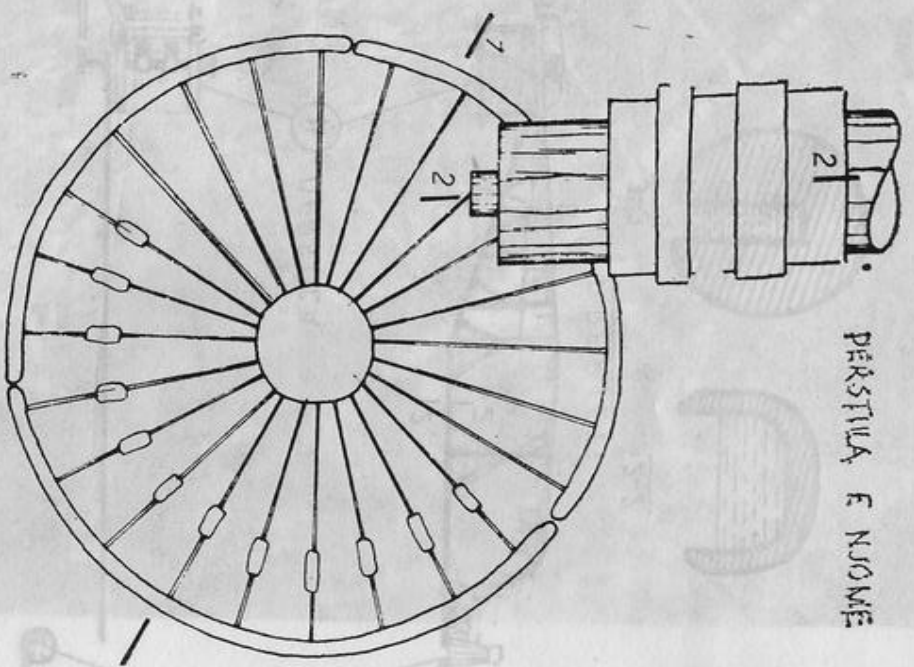
DERSTILAV E NUOME

DERSTILAV E NUOME

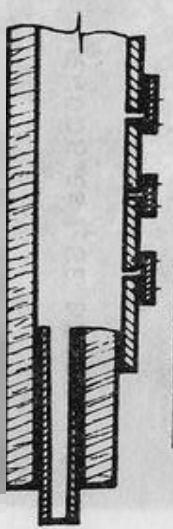
DERSTILAV E NUOME

DERSTILAV E NUOME

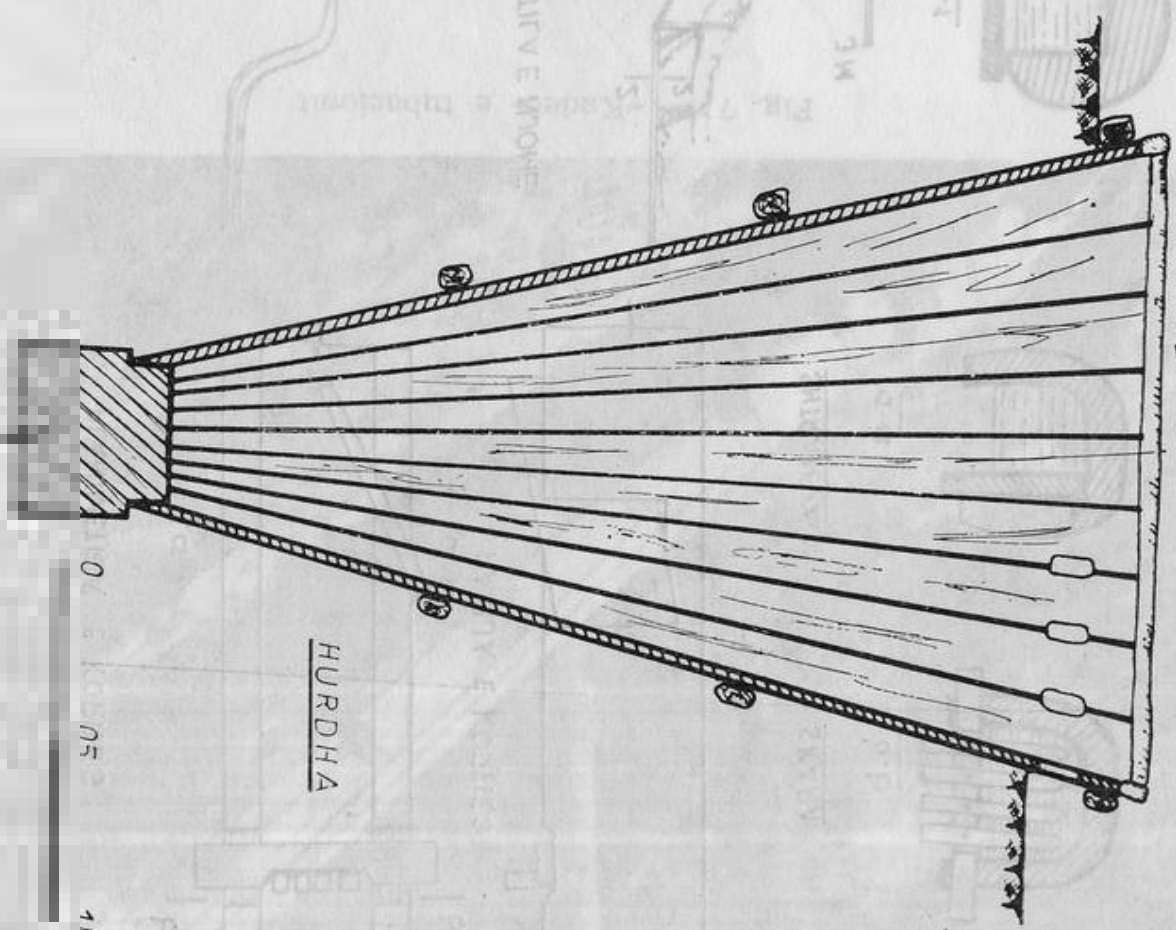
PERSTILVA E NUOMĖ



PRERJA 2-2



PRERJA 1-1

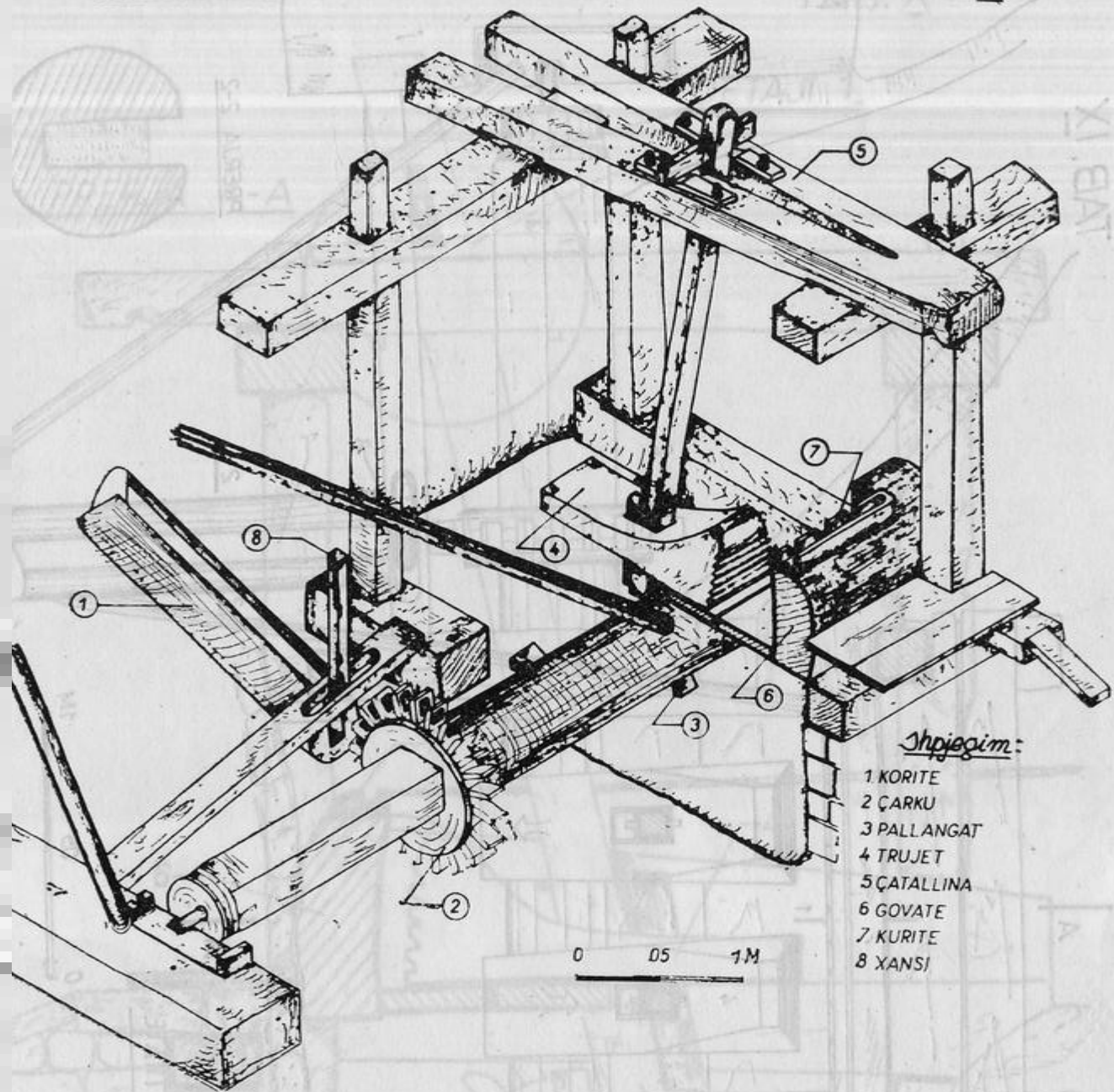


TAB. VII

HURDHA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1M



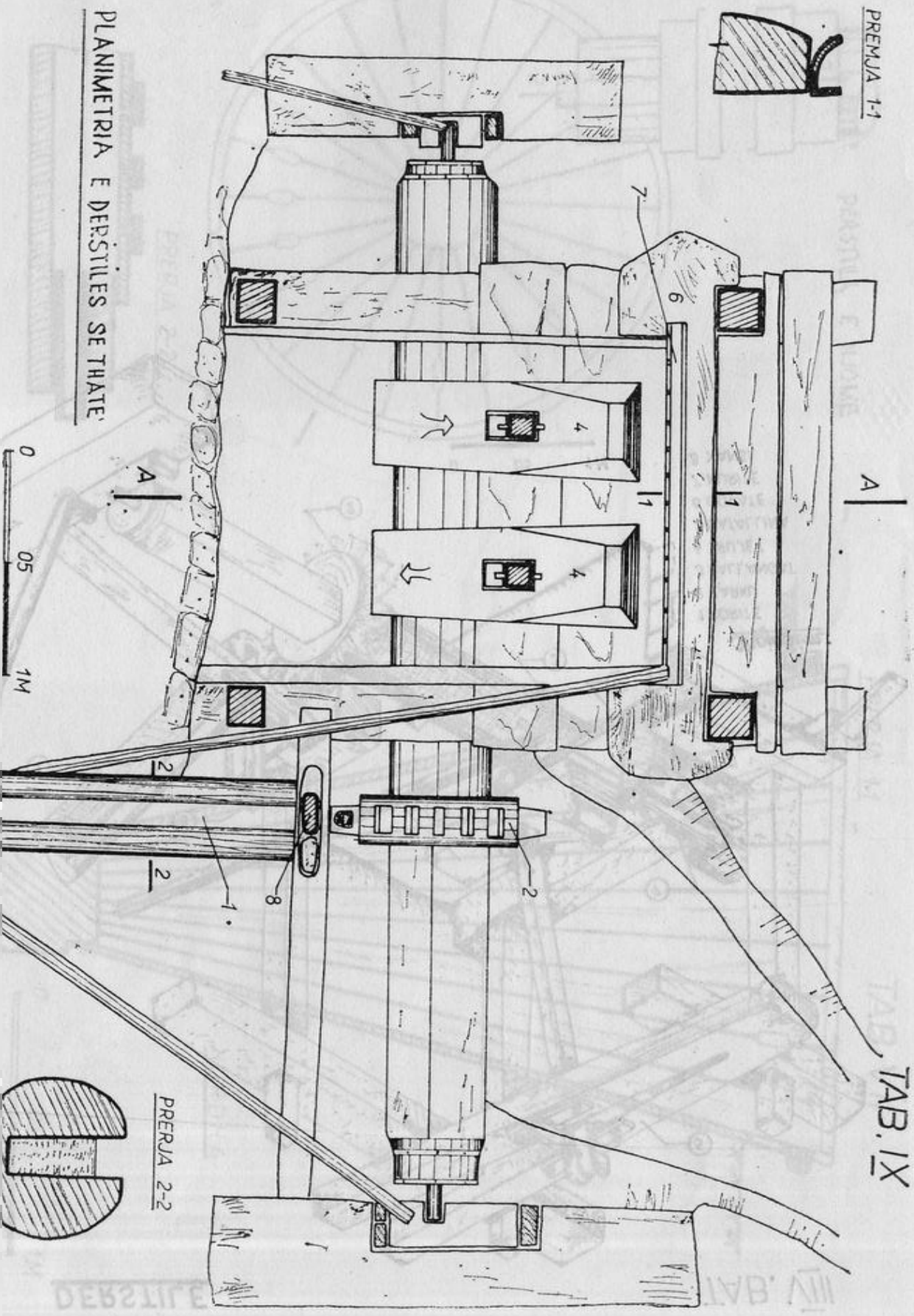
Shpjegim:

- 1 KORITE
- 2 ÇARKU
- 3 PALLANGAT
- 4 TRUJET
- 5 ÇATALLINA
- 6 GOVATE
- 7 KURITE
- 8 XANSI

PREMJJA 1-1



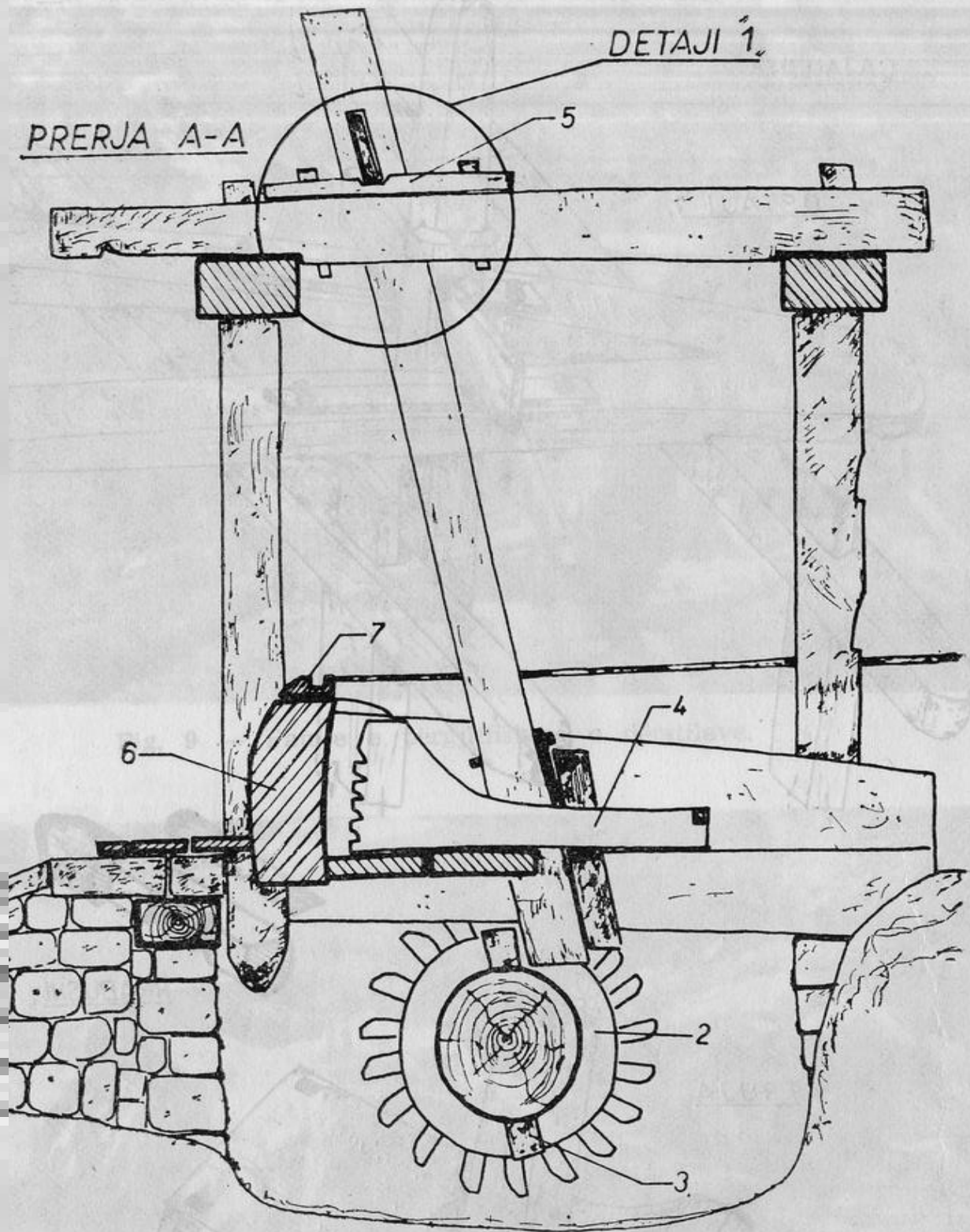
TAB. IX



PLANIMETRIA E DERSTIUES SE THATE

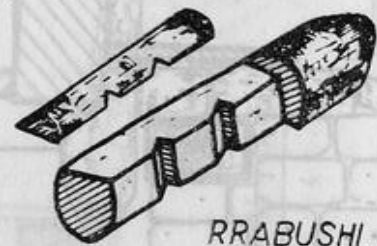
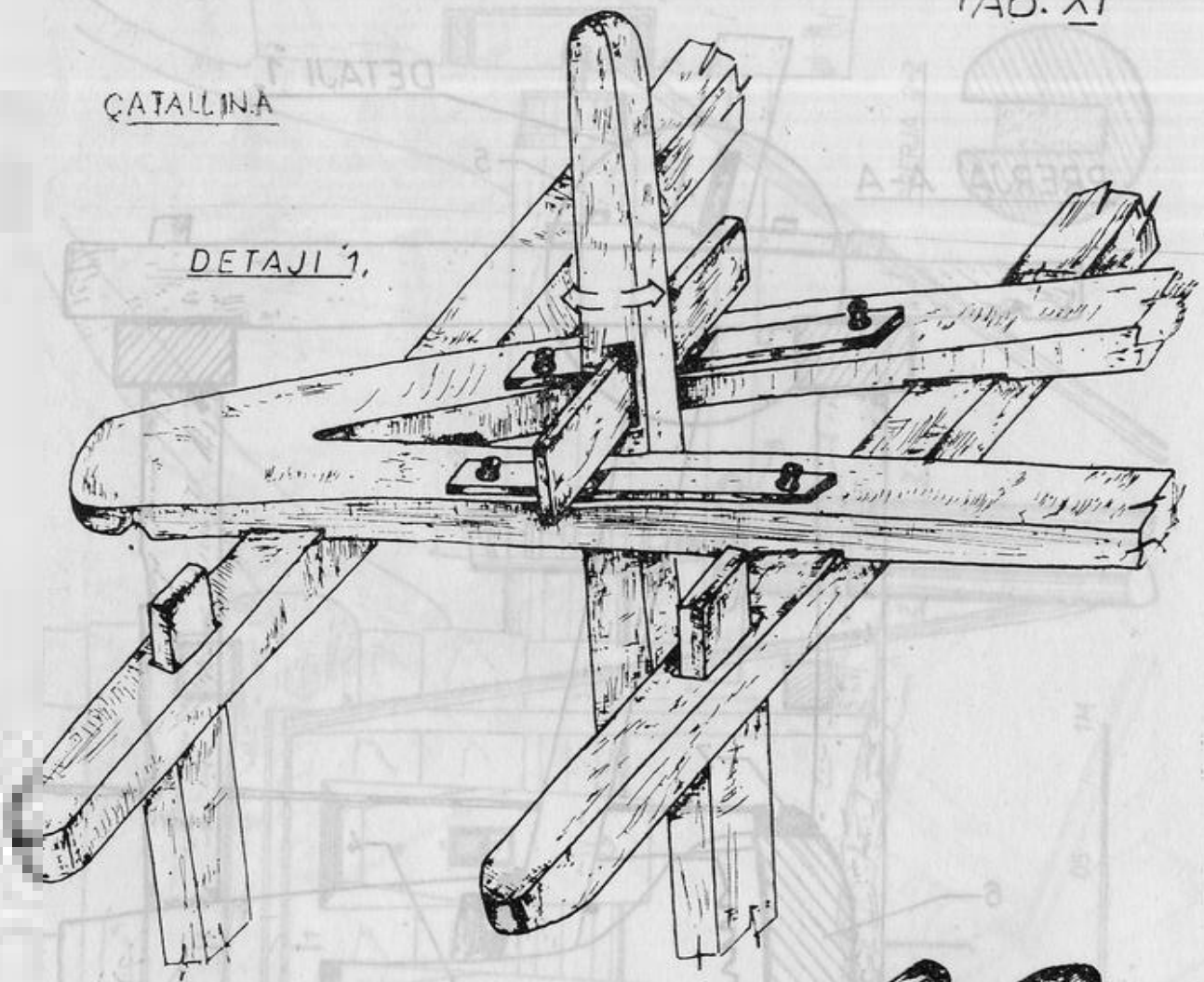
PREMJJA 2-2



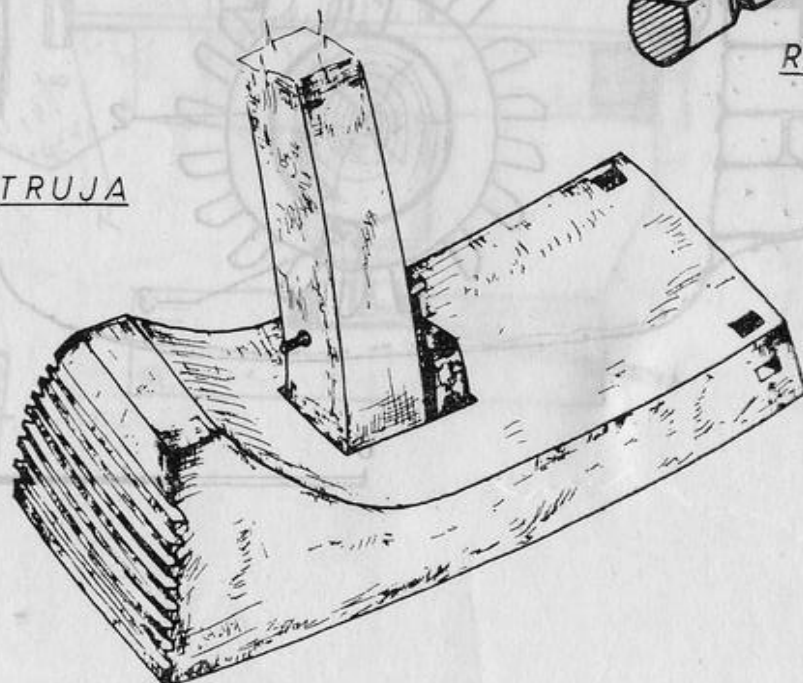


CATALLINA

DETAJI 1.

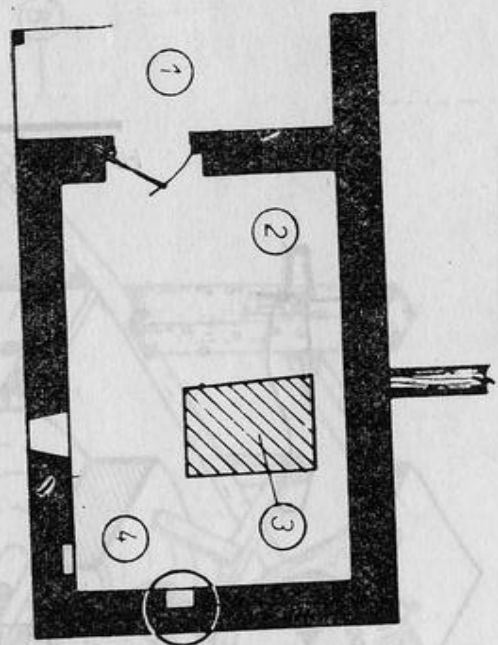


TRUJA



MULLI DRITHI

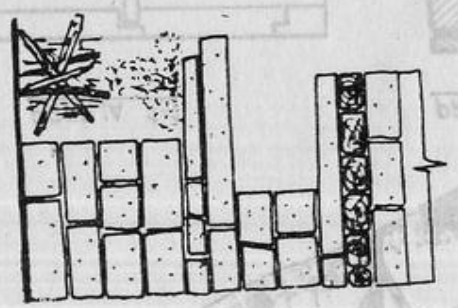
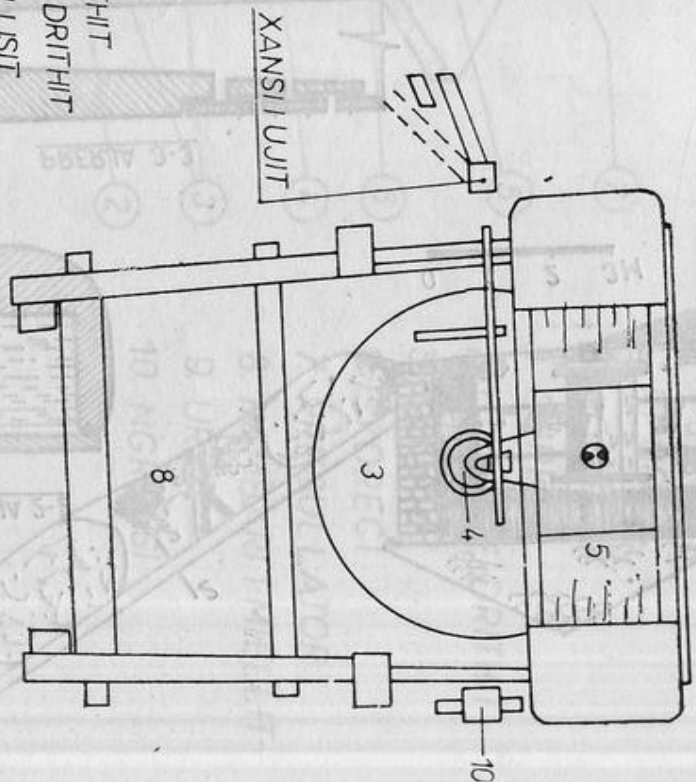
TAB. XII



- 1. HAJATI
- 2. VENDI I DRITHIT
- 3. BLUARJA E DRITHIT
- 4. VENDI I MULLISIT

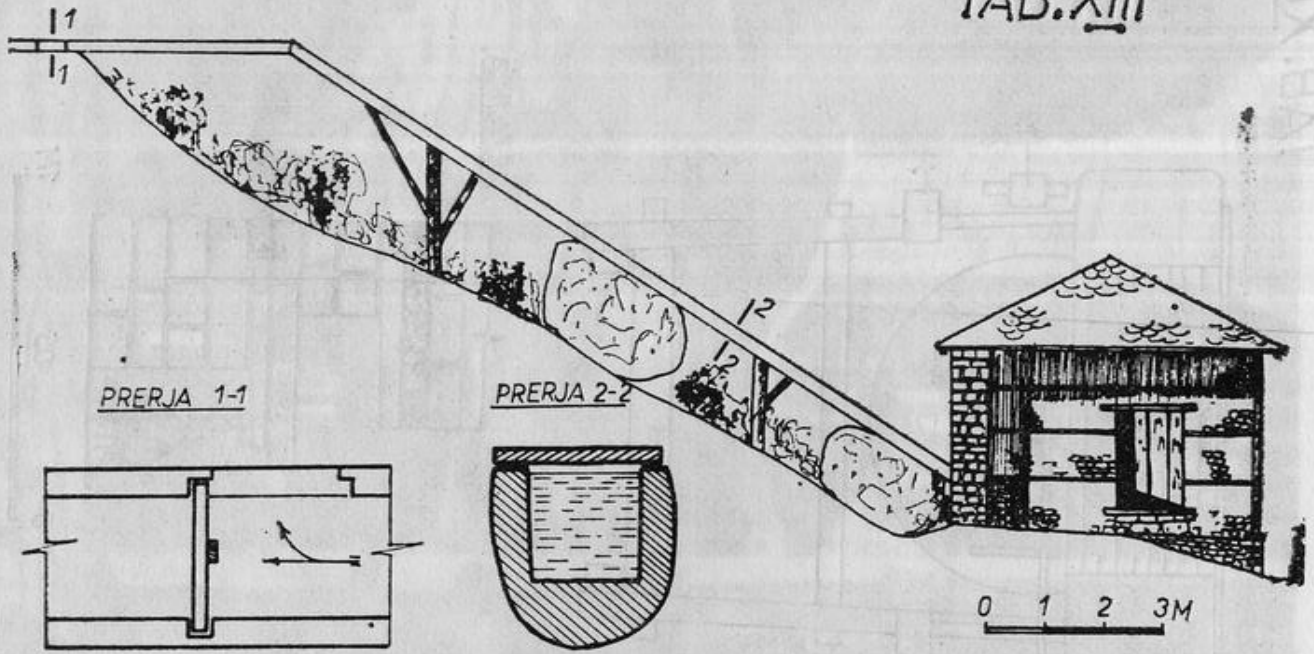


0 1 2 3M

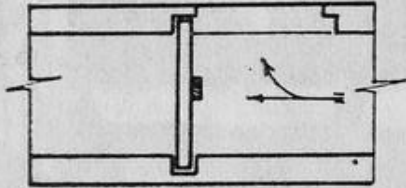


DETAIL A.

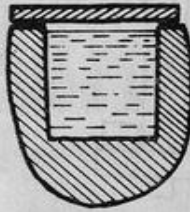
0 05 1M



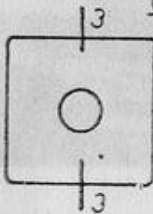
PRERJA 1-1



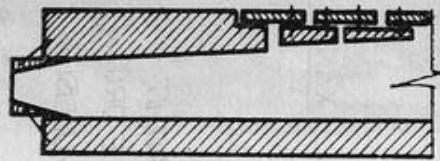
PRERJA 2-2



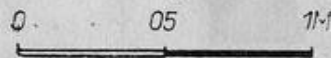
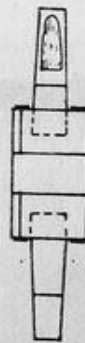
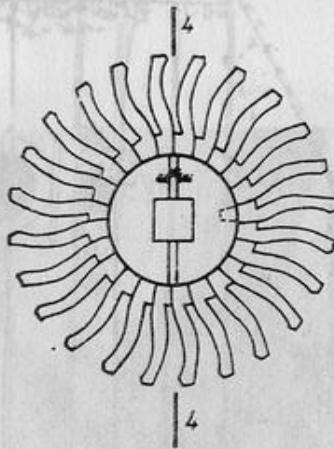
CIFUNI



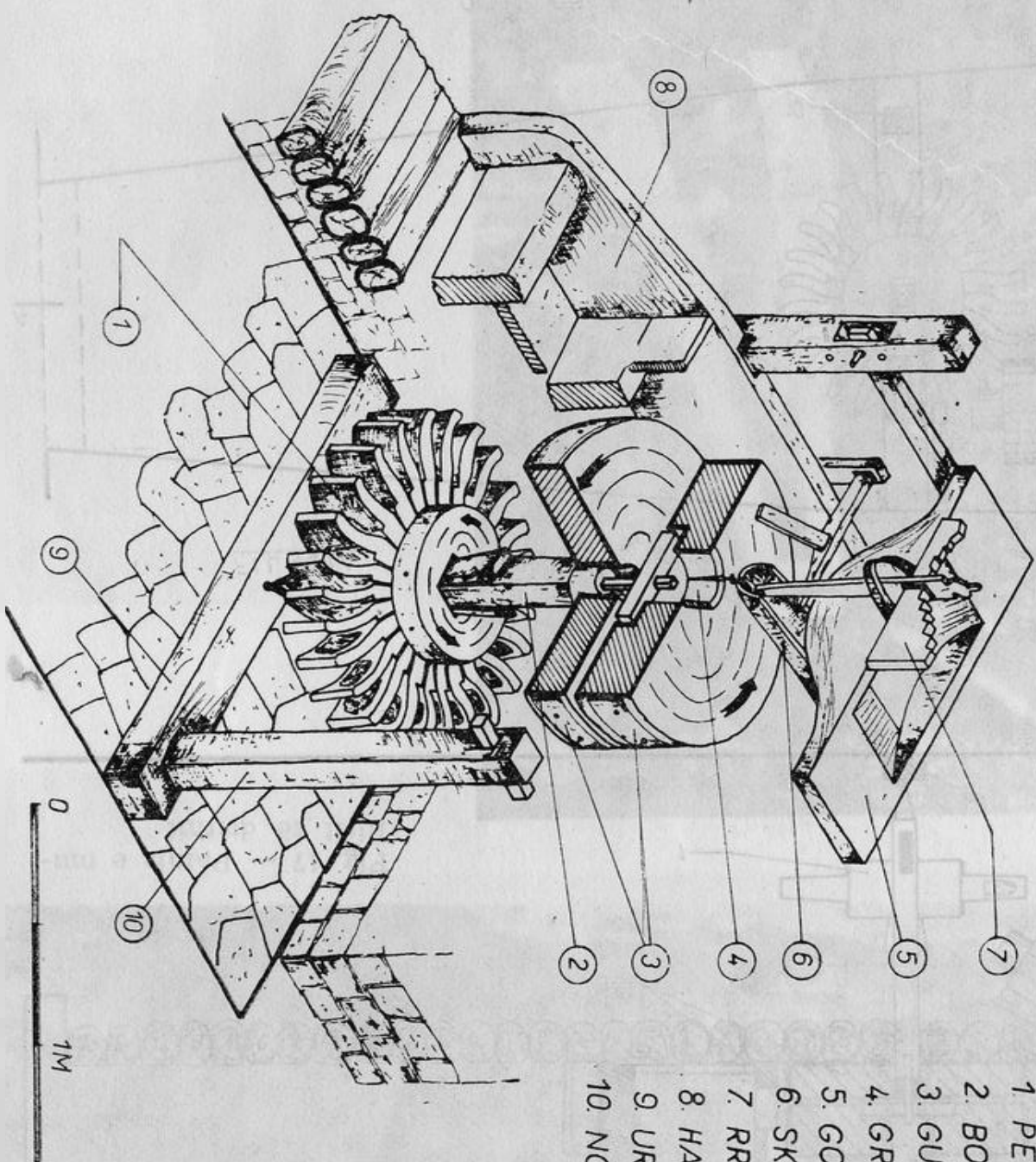
PRERJA 3-3



PRERJA 4-4



MULLI DRITHI

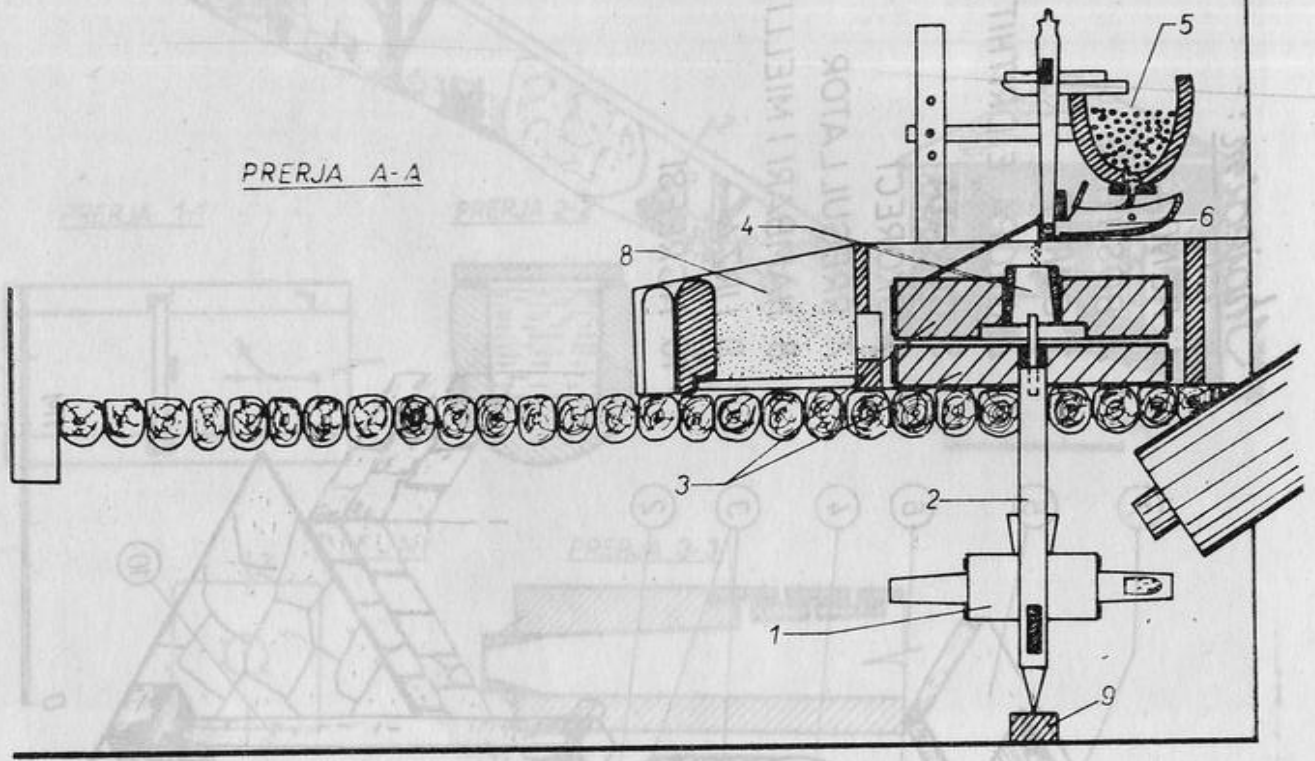


1. PENDA
2. BOSHTI
3. GURET
4. GROPA E DRITHIT
5. GOVAIA
6. SKORECI
7. RREGULATOR
8. HAMBARI I MIELLIT
9. URZA
10. NGREFESI

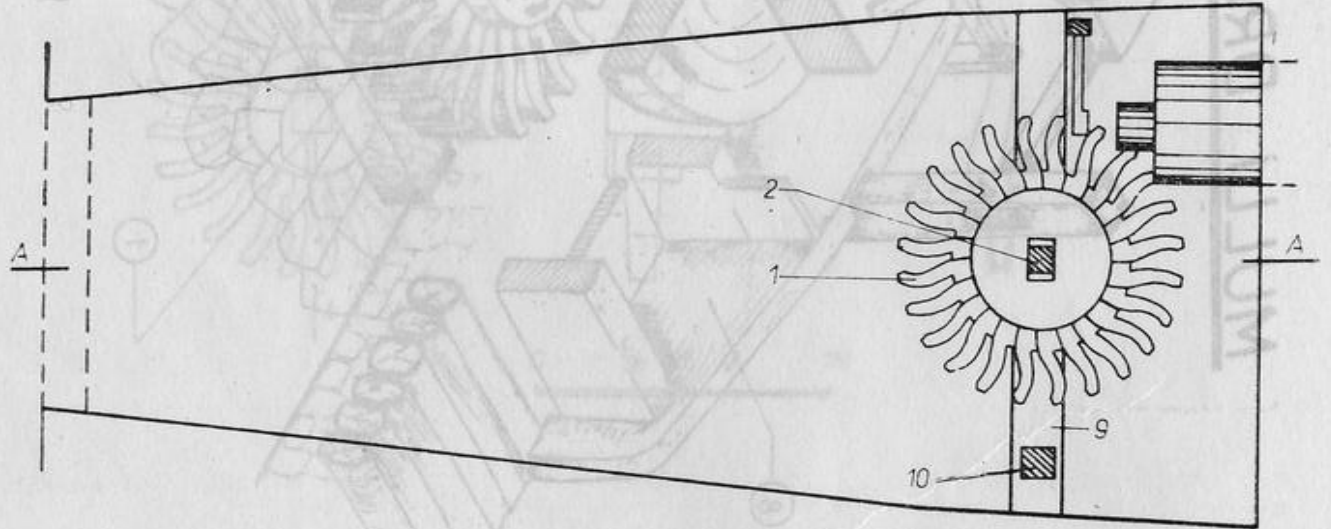
Shprehim :-

TAB. XIV

PRERJA A-A



FILAQIA



0 05 1M

DETAJI A.

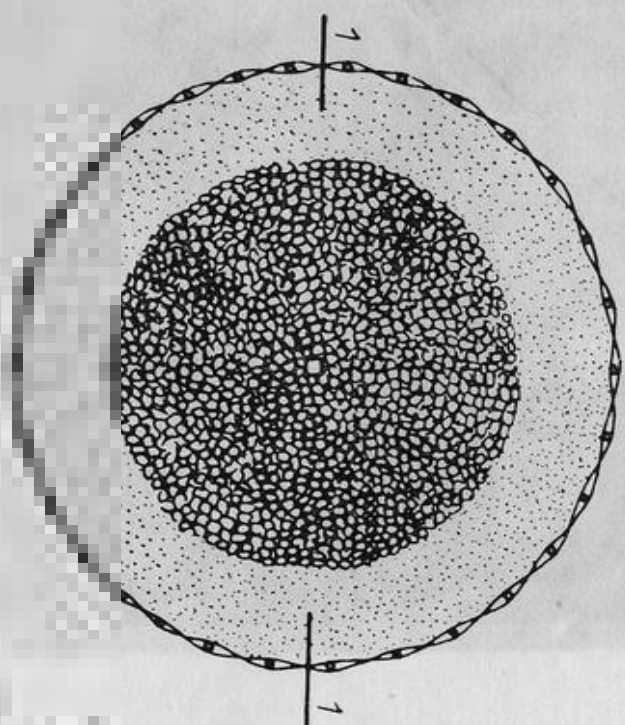
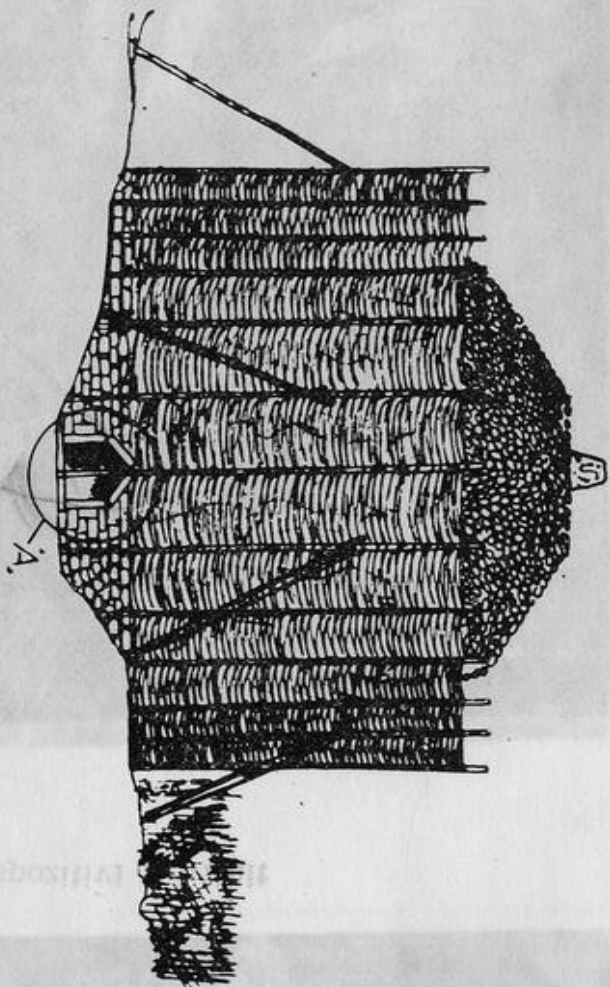
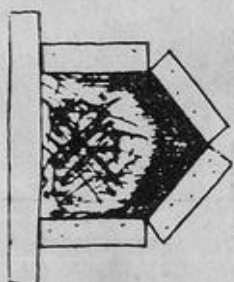


Fig. 31 - Dardosht

PRERJA 1-1

